

مقدمة في الشبكات اللاسلكية

الأهداف التعليمية:

- التعرف على خصائص الوسط اللاسلكي وكيفية تقسيمه وتوزيعه على التطبيقات المختلفة.
- التمييز بين الأنماط المختلفة للشبكات اللاسلكية وتحديد النمط الأفضل لكل تطبيق.
- اكتساب القدرة على تحديد المعيار الأنسب للشبكة اللاسلكية تبعاً للخدمات المطلوبة من الشبكة.
- الإلمام بكيفية التشارك على الموارد ضمن الشبكات اللاسلكية المختلفة.

قائمة المصطلحات

Time domain	المستوي الزمني
Amplitude	المطال
period	الدور
phase	الطور
Oscilloscope	راسم الإشارة
Frequency domain	المجال الترددي
frequency	التردد
Bandwidth	عرض الحزمة
Spectrum Analyzer	محلل الطيف
Active gain	الربح الفعال
Loss	الفقد
Attenuation	التخميد
Path Loss	فقد المسار
connectors	الموصلات الفيزيائية
impedance mismatch	عدم توافق الممانعات
scatters	العوائق
receiver sensitivity	حساسية مستقبل
Message	إشارة الرسالة
wavelength	طول الموجة
Interference	التداخل
absorbing	الامتصاص
link budget	موازنة الوصلة
reflection	الانعكاس
refraction	الانكسار
scattering	التبعثر
Shadowing	التظليل
Diffraction	الانحراف
Fading	الخفوت
large-scale fading	الخفوت عريض النطاق
small-scale fading	الخفوت ضيق النطاق
multipath fading	خفوت تعدد المسارات
diversity	تقنيات التنوع

MIMO (Multiple Input Multiple Output)	تقنيات الأنظمة متعددة المداخل والمخارج
fast fading	الخفوت السريع
slow fading	الخفوت البطيء
frequency selective fading	خفوت انتقائي في التردد
flat fading	خفوت مسطح
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)	التضميم بتقسيم الحوامل الترددية المتعامدة
equalizer	المساويات
feedback	التغذية العكسية
carrier signal	إشارة الحامل
ground wave	أمواج أرضية
Sky wave	أمواج راديوية سماوية
Space wave	أمواج راديوية فضائية
multi-hop communication	الاتصال متعدد القفزات
Line Of Site "LOS"	خط نظر
Radio Frequency	الاتصال بالترددات الراديوية
Federal Communication Committee "FCC"	لجنة الاتصالات الفيدرالية
Unlicensed National Information Infrastructure "UNII"	حزم البنية التحتية للمعلومات الوطنية غير المرخصة
intentional radiator	المرسل الداخلي
Equivalent Isotropically Radiated Power "EIRP"	الاستطاعة المشعة المكافئة للهوائي المتجانس
isotropic	الهوائي المتجانس
Access point	نقطة وصول
Personal Area Network "PAN"	الشبكات اللاسلكية الشخصية
Local Area Network "LAN"	الشبكات اللاسلكية المحلية
Metropolitan Area Network "MAN"	الشبكات اللاسلكية المدينية
Wide Area Network "WAN"	الشبكات اللاسلكية الواسعة
random access	النفاز العشوائي
Frequency hopping spread spectrum "FHSS"	الطيف المنثور بالقفز الترددي
Ad-hoc	شبكة غائية
peer-to-peer	النند للنند
Piconet	الشبكة الصغيرة
scatternet	الشبكة المبعثرة
primary terminal	طرفية أساسية
secondary terminal	طرفيات ثانوية
Direct sequence spread spectrum	الطيف المنثور بالسلسلة المباشرة
BSS (Basic Service Set)	مجموعة الخدمات الأساسية
Independent BSS	شبكة مستقلة
collision domain	مجال تصادم
broadcast domain	مجال نشر
Infrastructure BSS	شبكة ذات بنية تحتية
(ESS) Extended Service Set	مجموعة الخدمات الموسعة
last-mile user	المستخدم البعيد
Orthogonal Frequency Division Multiple Access "OFDMA"	النفاز المتعدد بتقسيم الحوامل الترددية المتعامدة

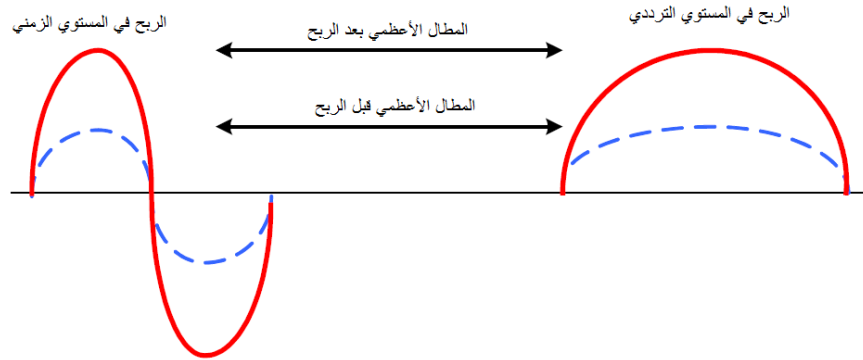
cellular architecture	هيكلية خلوية
base station	محطة قاعدية
Federal Communication Commission "FCC"	لجنة الاتصالات الفيدرالية
Point-to-point "PtP"	الاتصال من نقطة إلى نقطة
Point-to-Multipoint "PtMP"	الاتصال من نقطة إلى عدة نقاط
hub-n-spoke	موزع ومتكلمين
omnidirectional antenna	هوائي متماثل المناحي
directional antenna	هوائي موجه
Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE	معهد مهندسي الكهرباء والإلكترون
Power peak	قمة استطاعة
pseudo-noise	شبيهة بالضجيج
narrowband signal	إشارة ضيقة الحزمة
noise floor	أرضية الضجيج
Global Positioning System (GPS)	تحديد الموقع الجغرافي
Personal Communications System (PCS)	أنظمة الاتصال الشخصية
frequency agility	الرشاقة الترددية
pseudo-random sequence	سلسلة شبه عشوائية
dwell time	زمن السكون
hop time	زمن القفز
Throughput	إنتاجية
IFS (Inter-Frame space)	زمن التأخير
contention window	نافذة التنافس
Acknowledgement "ACK"	إشعارات الاستلام
Polling	استقصاء

الهدف الأساسي من هذه المادة هو تزويد مهندسي المعلوماتية بالأسس النظرية والمهارات اللازمة للتمكن من العمل في القطاعات التي تستخدم الشبكات اللاسلكية لتبادل المعلومات، وفي حال ألقينا نظرة على القطاعات التي تستخدم هذا النمط من الشبكات سنجد أن هناك القليل جداً لا يستخدمها، إذ أن معظم أسواق العمل تتجه حالياً إلى اعتماد الشبكات Wi-Fi والشبكات الخلوية وشبكات أنترنت الأشياء وغيرها، وبالتالي يحتاج تقنيي تكنولوجيا المعلومات إلى فهم آليات الاتصال ضمن الشبكات اللاسلكية ليتمكن من ممارسة اختصاصه ضمن البيئة التي يعمل بها.

١ - أساسيات الاتصال الراديوي:

قبل الدخول في أساسيات الاتصال الراديوي لا بد من التذكير بمعاملات الإشارات الأساسية كونه سيتم الحاجة إليها أثناء دراسة الشبكات اللاسلكية. تتم دراسة الإشارات الراديوية في مستويين: المستوي الزمني (Time domain) حيث تتم مراقبة كل من **المطال (Amplitude)** و**الدور (period)** و**الطور (phase)** (باستخدام جهاز خاص يبين تغيرات غلاف الإشارة مع الزمن يدعى **رأسم الإشارة "Oscilloscope"**) وفي المجال الترددي (Frequency domain) حيث تتم مراقبة كل من **التردد (frequency)** و**عرض الحزمة (Bandwidth)** (عن طريق جهاز خاص يبين الترددات التي تشغلها الإشارة والاستطاعة الموجودة في كل تردد يدعى **محلل الطيف "Spectrum Analyzer"** على سبيل المثال)، وبالتالي يتم تعريف الإشارة بشكل عام من خلال المعاملات التالية:

- **المطال:** بشكل عام يعبر عن كمية الطاقة الموجودة لدى الإشارة، وبالتالي فهو يحدد كمية الاستطاعة التي تحملها الإشارة، وبالتالي يحدد المسافة التي يمكن أن تقطعها هذه الإشارة ضمن الوسط اللاسلكي قبل أن تتخامد وتصبح غير محسوسة. **تعتبر الاستطاعة أحد المعاملات الأساسية في التصميم لتحديد مدى قدرة الإشارة على الانتقال في الوسط اللاسلكي، وبالتالي يسعى المصممون بشكل دائم إلى تحقيق الربح المطلوب للإشارة لتحقيق مسافة الاتصال المطلوبة، والربح ضمن هذا السياق هو الزيادة في مطال الإشارة كما يبين الشكل (١-١).** عادة ما ينتج الربح عن إجرائية فعالة (وفي هذه الحالة يطلق عليه مصطلح **الربح الفعال "Active gain"**)، أي أنه يتم استخدام منبع استطاعة خارجي (كالمضخم الراديوي) لتضخيم الإشارة أو استخدام هوائي بربح عالي ليقوم بتركيز حزمة إشعاع الإشارة بما يزيد من مطالها.



الشكل (١-١): ربح الاستطاعة.

بالمقابل تم تعريف مصطلح **الفقد (Loss)** للتعبير عن التخميد (Attenuation) الذي يصيب الإشارة والانهيار الذي يصيب الاستطاعة بسببه، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الفقد (إضافة إلى **فقد المسار (Path Loss)**) الناتج عن البعد عن العقدة المرسل (أهمها **الموصلات الفيزيائية (connectors)** التي تقوم بوصل التجهيزات مع الكوابل والكوابل نفسها تضيق فقد إلى الإشارة التي تنقلها بسبب مقاومة المادة المصنوعة منها، كما أن **عدم توافق ممانعات (impedance mismatch)** الأطراف الموصولة فيما بينها يؤدي إلى ظهور فقد في الإشارة، بالإضافة إلى الظواهر التي تسببها **العوائق (scatters)** في قناة الاتصال كما سنرى لاحقاً. من المهم جداً أخذ كافة مسببات الفقد بعين الاعتبار عند حساب الاستطاعة المطلوبة لدى العقدة المرسل لتحقيق مسافة اتصال محددة ومن أجل

حساسية مستقبل (receiver sensitivity) محددة (حساسية المستقبل هي أقل استطاعة تمكن العقدة المستقبلية من استخلاص المعطيات المرسلّة من الإشارة الراديوية المستقبلية بحد مقبول من الأخطاء)

- **الدور:** تكرر الإشارة نفسها كل فترة زمنية محددة يطلق عليها مصطلح الدور، وبالتالي فإن للإشارة مجموعة من التغيرات تتكرر كل دور، ويطلق على سرعة التغير في واحدة الزمن مصطلح التردد ويقاس بالهرتز. أي أن **التردد** يساوي إلى مقلوب الدور. يعتبر التردد المعامل الرئيسي المستخدم في تمييز الإشارات عن بعضها البعض، أي تختلف الإشارات باختلاف تردداتها.
- **الطور:** يعبر الطور عن الانزياح الزمني الموجود في الإشارة. سيتم التطرق إليه بشيء من التفصيل لاحقاً بعد الانتهاء من مجموعة مفاهيم تساعد في معرفة دوره الفعلي في عملية الاتصال الراديوي.
- **عرض الحزمة:** يجب أن يتم التفريق بين الإشارة البسيطة التي تتكون من تردد وحيد (وعادة ما تكون إشارة راديوية مهمتها حمل المعلومات في الوسط اللاسلكي كما سنرى لاحقاً) والإشارة التي تتكون من مجموعة من الترددات وهي عادة إما إشارة البيانات المطلوب نقلها عبر الشبكة (وتدعى إشارة الرسالة "Message") أو الإشارة الراديوية المحملة بالمعلومات. أحد المميزات الأساسية التي تؤثر على عملية الاتصال ضمن الشبكة هو مجموعة الترددات التي تشغلها الإشارة وهو ما يطلق عليه مصطلح عرض الحزمة (Bandwidth).

بما أن الإشارات اللاسلكية تنتقل ضمن الوسط اللاسلكي فهي تقطع مسافة مع الزمن، وبما أن سرعتها ثابتة هي سرعة انتشار الضوء في الخلاء فحركتها هي حركة مستقيمة منتظمة، وبما أنها تكرر سلوكها كل دور فهي تقطع نفس المسافة ضمن كل دور وتكرر من تغيراتها خلال هذه المسافة المقطوعة، لذلك أطلق على المسافة التي تقطعها الإشارة اللاسلكية خلال دور واحد مصطلح **طول الموجة (wavelength)**. يمكن بسهولة حساب طول الموجة بدلالة التردد كون الحركة مستقيمة منتظمة، فكما نعلم المسافة تساوي إلى السرعة ضرب الزمن، وبما أن الزمن المقطوع خلال طول موجة هو دور واحد، فإن طول الموجة يساوي إلى السرعة ضرب الدور، وبما أن الدور هو مقلوب التردد يساوي طول الموجة إلى السرعة (وهي سرعة انتشار الضوء في الخلاء وتساوي إلى $3 \times 10^8 \text{ m/s}$) تقسيم التردد. اعتبر طول الموجة معامل رابع ضمن الإشارات اللاسلكية يستخدم في تمييزها وتحديد خصائصها والأهم أنه يستخدم في تحديد أثر الوسط اللاسلكي بما يحتويه من عوائق على هذه الإشارة إذ أنه يختلف تأثير العوائق على الإشارة باختلاف نسبة أبعاد العائق إلى طول موجة الإشارة. إذاً، $\lambda = C/F$ حيث λ هو طول الموجة بالأمتار، C سرعة انتشار الضوء في الخلاء بالواحدة m/s و F التردد بالواحدة Hz .

- ١-١

- ٢-١

٣-١ تأثير الوسط اللاسلكي على الاتصال:

الآن بعد أن تمت مراجعة مميزات الإشارة اللاسلكية بشكل عام يمكننا البدء بدراسة الاتصال الراديوي، وعندما نقول اتصال راديوي أي أنه يتم نقل الإشارات ضمن الوسط اللاسلكي، وبالطبع لا بد قبل أن نبدأ بنقل هذه الإشارات من معرفة ما ستعرض له من ظواهر أثناء انتقالها وبالتالي ضمان نجاح عملية الانتقال. أي أنه يجب دراسة خصائص هذا الوسط وتأثيراته على الإشارات التي ستنتقل ضمنه لأخذها بعين الاعتبار أثناء تحديد مميزات الإشارة التي سيتم استخدامها. بالفعل قام العلماء بدراسة الوسط اللاسلكي وتبين أنه يعاني من عدة سلبيات تؤثر على إمكانية استخدامه في نقل البيانات:

- تتشارك جميع الأنظمة اللاسلكية التي تقع ضمن منطقة جغرافية محددة بالوسط اللاسلكي، فمثلاً تستخدم في منزلك شبكة Wi-Fi ويمكن أن يقوم في نفس الوقت أحد أفراد المنزل بتشغيل Bluetooth، والجميع يستخدم شبكات الخليوي بمختلف مشغليها، وتتواجد إشارة نظام GPS لتحديد الموقع، كما تتواجد إشارات الأقمار الصناعية الخاصة بنقل الإشارات التلفزيونية، بالإضافة إلى وجود العديد من الإشارات التابعة لأنظمة حكومية. جميع هذه الإشارات تستخدم الوسط اللاسلكي في نفس الوقت وفي نفس المكان، وبالتالي هناك مشكلة **التداخل (Interference)** الذي يمكن أن يحدث ما بين هذه الأنظمة المختلفة. يتم العمل على حل مشكلة التداخل من خلال ضمان عمل الإشارات المختلفة ضمن نفس المنطقة الجغرافية على ترددات مختلفة، وعند الحاجة إلى العمل على نفس التردد يتم اللجوء

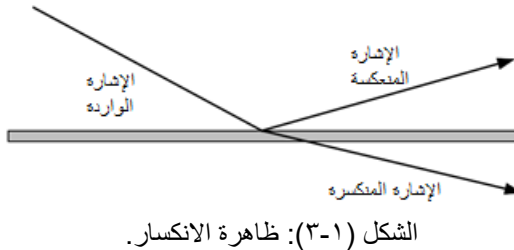
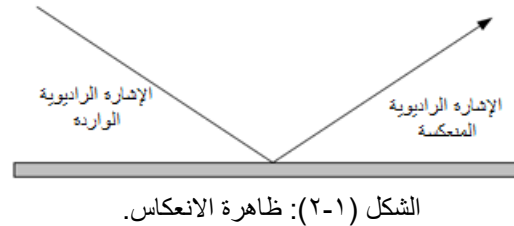
إلى تقنيات سنتطرق لها لاحقاً. لاحظ هنا أنه لا يمكن إرسال إشارات المعلومات كما هي ضمن الوسط اللاسلكي وإلا ستتداخل جميعها مع بعضها البعض.

- بشكل عام يحتوي الوسط اللاسلكي على أحد أنواع الضجيج الدائم والذي لا يمكن التخلص منه نهائياً هو **الضجيج الحراري**، وهو ظاهرة طبيعية تنتج عن كون حرارة الأجسام أكبر من الصفر المطلق وتتراكم على الإشارة المنقولة في الوسط اللاسلكي. لا يمكن حل مشكلة الضجيج ولكن يمكن معالجة أثره بحيث يصبح مهماً كما في زيادة استطاعة الإشارة المنقولة وغيرها من التقنيات التي سيتم التطرق لها لاحقاً.

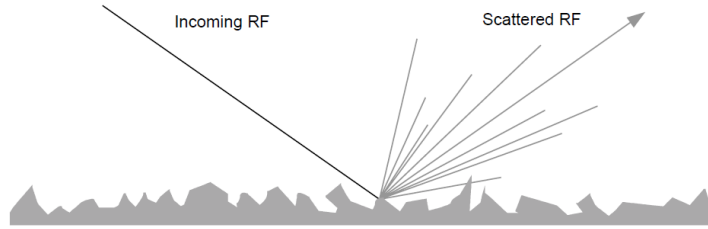
- تنتقل الإشارة في الوسط اللاسلكي في عدة اتجاهات، وبالطبع تتوزع استطاعة هذه الإشارة على الاتجاهات التي تنتقل إليها، الأمر الذي سيؤدي إلى تناقص استطاعة الإشارة كلما ابتعدت عن النقطة التي انطلقت منها (المرسل) بسبب الزيادة التي ستحدث في محيط الانتشار وبالتالي زيادة التوزيع، يطلق على هذه الظاهرة مصطلح **التخميد**، ويجب على مصمم الشبكة أخذه بعين الاعتبار عند حساب استطاعة الإشارة المرسله بحيث يمكن لهذه الإشارة الوصول إلى الجهة المستقبلة قبل أن تتخامد وتصبح غير محسوسة من المستقبل. الأمر الهام هنا أن هذا **التخميد يختلف باختلاف الإشارة المنقولة ضمن الوسط اللاسلكي**.

- أثناء انتقال الإشارة ضمن الوسط اللاسلكي، من الممكن أن تتجاوز الإشارة أجسام محددة ومن الممكن أن يتم صدها من قبل أجسام أخرى، في الحالة التي تتمكن الإشارة من تجاوز العائق في طريقها سيتم تحويل جزء من استطاعة الإشارة إلى حرارة تنتشر في الجسم العائق، تدعى هذه العملية **بالامتصاص (absorbing)** وهي تؤدي إلى انهيار في استطاعة الإشارة المنقولة (وبالتالي زيادة التخميد)، وبالطبع يختلف تأثير العوائق باختلاف المادة الفيزيائية التي تكون العائق. بما أن تناقص استطاعة الإشارة يؤثر على المسافة التي يمكن للإشارة أن تصل إليها فيجب على المصمم أن يأخذ هذا التخميد بعين الاعتبار أثناء القيام بعمليات **موازنة الوصلة (link budget)** (حساب استطاعة الإرسال اللازمة للوصول إلى أبعد نقطة في الشبكة).

- في حال ارتطمت الإشارة بعائق أبعد من رتبة طول الموجة، من الممكن أن تعاني الإشارة من ظاهرتين: الأولى هي **ظاهرة الانعكاس (reflection)** كما يبين الشكل (٢-١)، حيث **تنعكس الإشارة عن سطح الجسم العائق بزاوية تساوي إلى زاوية ورودها إلى الجسم العائق**. الظاهرة الثانية هي **ظاهرة الانكسار (refraction)** كما يبين الشكل (٣-١)، حيث تخترق الإشارة الجسم العائق (وهنا ستعاني أيضاً من ظاهرة الامتصاص التي تم ذكرها سابقاً) ولكن تغير من اتجاهها بزاوية تتبع إلى قوانين انكسار الضوء.

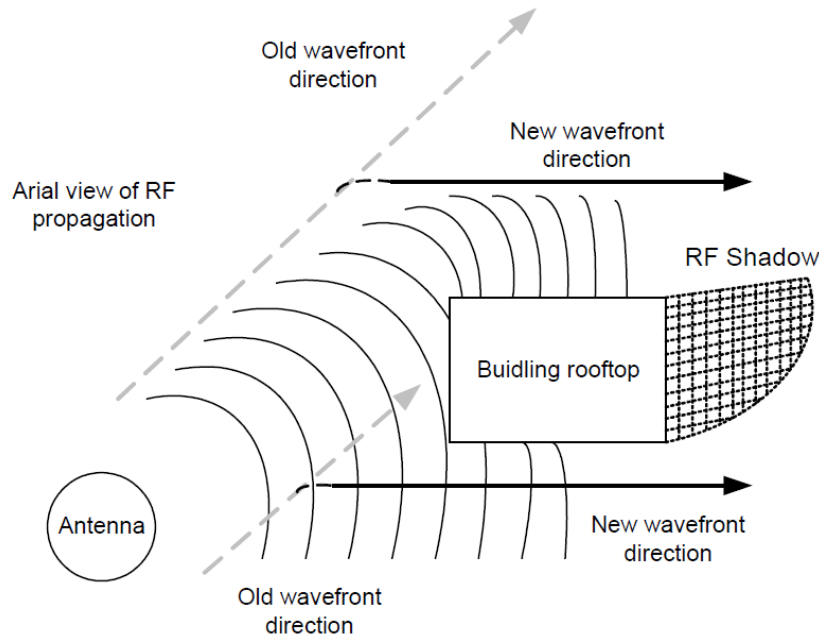


- كما يبين الشكل (٤-١)، في حال ارتطمت الإشارة بعائق أبعد من طول الموجة (أقل من 0.1λ) ستعاني الإشارة من **ظاهرة التبعثر (scattering)** حيث **تنتشر الإشارة في عدة اتجاهات عشوائية**.



الشكل (٤-١): التبعثر.

- في حال ارتطمت الإشارة بعائق أبعد من طول الموجة (أكبر من 10λ) ستعاني الإشارة من **ظاهرة التظليل Shadowing (الانعراج Diffraction)** حيث تلتف الإشارة حول الجسم العائق وتتابع في اتجاه مخالف لاتجاهها الأساسي وتشكل منطقة عمياء خلف الجسم العائق كما يبين الشكل (٥-١).



الشكل (٥-١): الانحراف.

٤-١ - الخفوت Fading:

السؤال الآن: **بنتيجة تأثيرات الوسط اللاسلكي السابقة مجتمعة على الإشارة الراديوية المنقولة بين العقد الشبكية، ما هي حالة الإشارة لدى العقدة المستقبلة؟**

تدعى الظاهرة التي تصيب الإشارة بنتيجة التأثيرات السابقة بمصطلح **ظاهرة الخفوت**، وهي تتمثل بتأرجحات عشوائية في **غلاف الإشارة المستقبلية**، وهنا يمكن التمييز بين نمطين للخفوت: الخفوت عريض النطاق large-scale fading وهو الذي ينتج عن كل من التخميد والامتصاص والتظليل، والخفوت ضيق النطاق small-scale fading والذي يطلق عليه أيضاً مصطلح خفوت تعدد المسارات multipath fading وينتج عن بقية الظواهر (الانعكاس والانكسار والتبعثر).

تتم معالجة أثر الخفوت عريض النطاق برفع نسبة الإشارة إلى الضجيج إلى المستقبل، بمعنى آخر زيادة استطاعة الإشارة التي تصل إلى العقدة المستقبلية، يتم ذلك بالعديد من التقنيات كما سنرى في الفصول القادمة، أهم هذه التقنيات هي ترميز تصحيح الأخطاء (حيث تتم إضافة مجموعة من الخانات إلى كتلة المعطيات المنقولة في الإرسال محسوبة وفق خوارزمية معينة وتتم الاستفادة منها في الاستقبال لتصحيح عدد محدد من الأخطاء التي يمكن أن تصيب الإشارة بنتيجة الخفوت) وتقنيات التنوع diversity (حيث يتم استخدام أكثر من قناة اتصال لنقل الإشارة في آن واحد) وتقنيات الأنظمة متعددة المداخل والمخارج MIMO (Multiple Input Multiple Output) (حيث يتم استخدام أكثر من مرسل و/أو أكثر من مستقبل في آن واحد).

بالطبع، يجب زيادة استطاعة الإرسال قدر الإمكان لممانعة أثر الخفوت عريض النطاق إلا أنه يجب الالتزام بالمعايير العالمية للقيم العظمى للاستطاعة وبالتالي هناك قيود على هذا الحل.

بهدف معالجة أثر الخفوت ضيق النطاق تمت دراسة هذا النمط من الخفوت ضمن كل من المجال الزمني والمجال الترددي، بنتيجة الدراسة في المجال الزمني تم التمييز بين نوعين للخفوت، الخفوت السريع fast fading (يتغير أثر الخفوت خلال فترة الرمز المرسل الواحد) والخفوت البطيء slow fading (يبقى أثر الخفوت ثابتاً أثناء فترة الرمز المرسل)، وبنتيجة دراسة الخفوت ضيق النطاق ضمن المجال الترددي تم التمييز بين نوعين للخفوت، خفوت انتقائي في التردد frequency selective fading (يتغير أثر الخفوت خلال عرض الحزمة المشغول من الإشارة، وخفوت مسطح flat fading (يبقى أثر الخفوت ثابتاً خلال عرض الحزمة الترددية المشغول من الإشارة المنقولة). بالتالي يمكن التمييز بين أربعة أنماط للخفوت ضيق النطاق: سريع انتقائي في التردد وسريع مسطح وبطيء انتقائي في التردد وبطيء مسطح، الحالة الوحيدة التي يمكن تحقيق فيها الاتصال دون الحاجة إلى استخدام تقنيات خاصة هي حالة الخفوت البطيء المسطح، ففي هذه الحالة ستعاني الإشارة المنقولة من زيادة في الأخطاء فقط لا غير وبالتالي يمكن معاكسة أثر الخفوت بإحدى التقنيات التي تم ذكرها سابقاً لزيادة نسبة الإشارة إلى الضجيج على دخل العقدة المستقبلية.

في الحالات الثلاث الأخرى لخفوت تعدد المسارات لا بد من استخدام تقنيات خاصة وإلا لن يتم التمكن تحقيق الاتصال نهائياً، التقنية الأكثر شهرة والأكثر استخداماً هي تقنية التصميم بتقسيم الحوامل الترددية المتعامدة OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) والتي تقوم بتقسيم حزمة الإشارة إلى ترددات فرعية ضيقة بحيث يتم اعتبار الخفوت في كل منها خفوت مسطح، بالإضافة إلى استخدام المسويات equalizer والتغذية العكسية feedback وغيرها من التقنيات.

٥-١- الترددات الراديوية:

أدت السليبيات السابقة إلى عدم القدرة على تبادل المعلومات والإشارات الرقمية بشكل مباشر ضمن الوسط اللاسلكي. بهدف امتلاك القدرة على استخدام الوسط اللاسلكي في نقل البيانات اتجه العلماء إلى البحث عن الإشارات التي يمكن لها أن تنتقل ضمن الوسط اللاسلكي وفي نفس الوقت يمكنها حمل البيانات الرقمية المطلوب تبادلها ما بين أطراف الاتصال المختلفة وقد تم تسميتها لاحقاً باسم إشارة الحامل (carrier signal) كونها لا تمثل البيانات المطلوبة وإنما تستخدم فقط لنقل هذه البيانات. بنتيجة هذا البحث ظهرت المجالات الترددية المبينة في الجدول (١-١).

الجدول (١-١): المجالات الترددية واستخداماتها.

الرمز	المجال الترددي	الحزمة الترددية	نوع الموجة	الاستخدام
VLF	Very Low Frequency	3KHz – 30KHz	أمواج أرضية ground wave	خدمات الملاحة ومحطات راديو التوقيت الحكومية (بث إشارات الوقت لضبط ساعات الراديو) وللتواصل العسكري الآمن
LF	Low Frequency	30KHz – 300KHz		البث AM في أوروبا وخدمات الملاحة والاتصالات البحرية
MF	Medium Frequency	300KHz – 3MHz		البث AM
HF	High Frequency	3MHz – 30MHz	أمواج راديوية سماوية Sky wave	تطبيقات الأمواج القصيرة والاتصال مع الطائرات – الإرسال الإذاعي العالمي
VHF	Very High Frequency	30MHz – 300MHz	أمواج راديوية فضائية Space wave	الارسال الإذاعي المحلي والتطبيقات الحكومية
UHF	Ultra High Frequency	300MHz – 3GHz		الشبكات اللاسلكية بمختلف أنماطها
SHF	Super High Frequency	3GHz – 30GHz		
EHF	Extremely High Frequency	30GHz – 300GHz		

كما يبين الجدول (١-١)، تعتبر الأمواج التي يقل ترددها عن التردد 2MHz أمواج أرضية، فهي تنتشر بالقرب من سطح الأرض وبالتالي تعاني من شدة التخميد الناتج عن تضاريس الأرض، ولهذا السبب كان من الصعب استخدامها في الشبكات اللاسلكية، وقد استخدمت بشكل عام في تطبيقات الملاحة والاتصالات البحرية والبت بالتعديل المطالي.

تبدأ الترددات الراديوية غير الأرضية ابتداء من التردد 3MHz تقريباً، إلا أن الأمواج في الحزمة HF (أقل من 30MHz) لا تستطيع اختراق الغلاف الجوي، فهي تعاني من عدة انكسارات ضمن طبقة الأيونوسفير وتعود إلى سطح الأرض، وفي حال كانت استطاعة هذه الإشارات تسمح بذلك تنعكس عن سطح الأرض وتعود إلى الأيونوسفير وهكذا، وبالتالي يطلق على الاتصال ضمن هذه الحزمة مصطلح الاتصال متعدد القفزات (multi-hop communication)، وقد استخدمت في الاتصال مع الطائرات المدنية ولتأمين الإرسال الإذاعي العالمي، وبالتالي لم تستخدم في الشبكات اللاسلكية، تعتبر الأمواج ضمن هذه الحزمة أمواج راديوية سماوية.

ابتداء من التردد 30MHz تصبح الأمواج قادرة على اختراق الغلاف الجوي، لذلك أطلق على الأمواج التي تحمل تردد أعلى من 30MHz مصطلح الترددات الراديوية الفضائية. إلا أن أطوال الموجة في الحزمة VHF (من 1m حتى 10m) من رتبة أبعاد العوائق بشكل عام، وبالتالي من الصعب الحصول على إشارات منعكسة باستطاعة مقبولة ضمن هذه الحزمة، الأمر الذي دعا إلى ضرورة تأمين خط نظر ("Line Of Site" "LOS") بين الأطراف المتصلة لتحقيق اتصال مقبول، إضافة إلى أن أبعاد الهوائيات المطلوبة لتحقيق الإرسال والاستقبال (من رتبة نصف طول الموجة) كبيرة، الأمر الذي جعل من الصعب استخدام هذه الحزمة في الشبكات اللاسلكية عدا الشبكات الخاصة بالحكومات والتطبيقات الحكومية، وبالتالي لم تستخدم أيضاً ترددات هذه الحزمة في الشبكات اللاسلكية بشكل عام.

تقع أطوال الموجة ضمن الحزمة UHF في المجال من 0.1m إلى 1m، أي أن أبعاد الهوائيات المطلوبة لتأمين الاتصال مقبولة إضافة إلى أن أبعاد العوائق تسمح بتشكيل عدة مسارات للإشارة الراديوية المنقولة، وهذا ما يجعل هذه الحزمة والحزم الأعلى منها مناسبة لطريقة عمل الشبكات اللاسلكية بأنماطها المختلفة. إذ، يتم تبادل البيانات الرقمية ضمن الوسط اللاسلكي باستخدام الأمواج الراديوية الفضائية، ولذلك أطلق على الاتصال الذي يستخدم الوسط اللاسلكي كوسط نقل مصطلح الاتصال بالترددات الراديوية (Radio Frequency) واختصاراً RF. بهدف فهم كيفية عمل الشبكات اللاسلكية لا بد من معرفة كيفية انتقال هذه الأمواج ضمن الوسط اللاسلكي، وهو ما يحتاجه مدير الشبكة ليتمكن من تشغيل ومتابعة وصيانة الشبكة اللاسلكية المسؤول عن إدارتها. بمعنى آخر يجب على مصممي الشبكات اللاسلكية الإجابة على سؤال أساسي: **ضمن مجال الترددات الراديوية الفضائية الواسع، ما هي الترددات التي يمكننا انتقاؤها لتحقيق الاتصال ضمن الشبكة؟**

تم تقسيم الترددات الراديوية الفضائية إلى مجالات تبعاً لتأثير العوائق على الإشارة المنقولة ضمن المجال الترددي، أي أنه بشكل خشن يمكننا القول بأن تأثير الوسط اللاسلكي على الأمواج التي تقع في مجال معين هو نفسه تقريباً. تشمل الحزمة UHF والحزم الأعلى مجالاً ضخماً من الترددات، بالإضافة إلى أن الأمواج تصبح ميكروية في الترددات العالية منها، وهنا تختلف تأثيرات قناة الاتصال على الأمواج، الأمر الذي دعا إلى إعادة تقسيم الحزم التي تزيد الترددات فيها عن 1GHz كما يبين جدول (٢-١)، حيث تم توزيع الحزم الجديدة على الخدمات اللاسلكية تبعاً لطريقة عمل الخدمة وأبعاد الشبكة وتوزيع المستخدمين وطبيعة الخدمات المقدمة من الشبكة. الجدير بالذكر هنا أنه تم تحديد التطبيقات الأكثر شيوعاً ضمن كل حزمة في الجدول (٢-١) بينما يمكن أن نجد أنماط الشبكات اللاسلكية المختلفة الأخرى في أي حزمة وإنما بانتشار أقل.

الجدول (٢-١): الحزم الراديوية الفضائية.

رمز الحزمة	المجال الترددي	الاستخدام
الحزمة L	1Ghz – 2GHz	الشبكات الخلوية
الحزمة S	2GHz – 4GHz	شبكات الأقمار الصناعية - Wi-Fi - بلوتوث - WiMax
الحزمة C	4GHz – 8GHz	شبكات الأقمار الصناعية - الشبكات اللاسلكية المستخدمة في القطاع الصحي
الحزمة X	8GHz – 12GHz	شبكات الأقمار الصناعية
الحزمة Ku	12GHz – 18GHz	

غير مستخدمة حالياً في الشبكات اللاسلكية	18GHz – 26.5GHz	الحزمة K
	26.5GHz – 40GHz	الحزمة Ka
	33GHz – 50GHz	الحزمة Q
	40GHz – 60GHz	الحزمة U
شبكات الأقمار الصناعية	50GHz – 75GHz	الحزمة V
	75GHz – 110GHz	الحزمة W

استخدمت الترددات UHF المنخفضة (أقل من 1GHz) للشبكات الخلوية من الجيل الأول والثاني عموماً (هناك حالات خاصة تم فيها استخدام جزء من هذه الترددات للأجيال الخلوية الأعلى كما تم في حالات خاصة أخرى استخدام ترددات أعلى في شبكات الخلوي من الجيل الثاني)، تحتوي هذه الحزمة كما سنرى في الفقرة اللاحقة على مجموعة من الترددات التي يمكن استخدامها مجاناً، إلا أن معظم التطبيقات اللاسلكية التجارية ابتعدت عن هذه الحزمة المجانية كونها تتشارك مع أنظمة الخلوي من الجيل الثاني تحديداً.

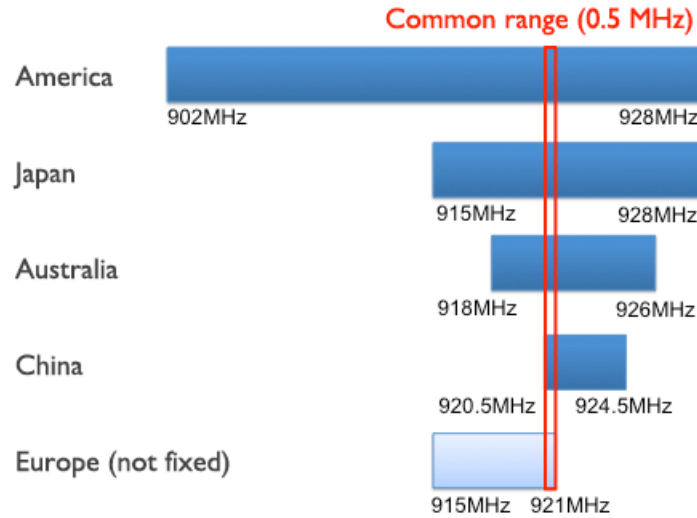
استخدمت الحزمة L للشبكات اللاسلكية الخلوية، بينما استخدمت الحزمة S في مختلف أنماط الشبكات اللاسلكية التي سيتم التطرق إليها ضمن الفقرة الثانية من هذا الفصل، تعتبر هذه الحزمة من أهم الحزم بالنسبة للشبكات اللاسلكية كونها تحتوي على أكثر الحزم المجانية (كما سنرى لاحقاً) انتشاراً في العالم، كما أن معظم التطبيقات المنزلية تعمل ضمن هذه الحزمة. استخدمت الحزمة C بشكل عام في قطاع الاتصالات الفضائية، إلا أنها تحتوي أيضاً على حزمة مجانية مما دعا إلى استخدامها من قبل مصممي الشبكات اللاسلكية المحلية وخاصة التطبيقات الطبية. استخدمت كل من الحزم X و Ku و K و Ka و W ضمن شبكات الأقمار الصناعية، بينما لم تستخدم كل من الحزمة U والحزمة V ضمن أنماط الشبكات اللاسلكية بشكل عام.

٦-١- الحزم ISM:

خصصت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) حزم مختلفة من الترددات بحيث يمكن استخدامها دون الحاجة إلى ترخيص بهدف دعم التطبيقات العلمية والطبية والصناعية. هناك العديد من هذه الحزم إلا أن الأشهر منها هي الحزم الثلاث (الحزمة 920MHz، الحزمة 2.4GHz، الحزمة 5GHz) المستخدمة من قبل الشبكات اللاسلكية الشهيرة، أطلق على هذه الحزم مصطلح ISM bands وهي الأحرف الأولى من Scientific و Industrial و Medical. شجع عدم الحاجة إلى الترخيص ضمن هذه الحزم على نمو صناعة الاتصالات اللاسلكية بشكل كبير. تُستخدم هذه الحزم من قبل العديد من الشبكات اللاسلكية حالياً وخاصة الشبكات اللاسلكية المحلية والشخصية كما سنرى لاحقاً.

الحزمة 902MHz:

تم إضافة هذه الحزمة إلى الحزم المجانية في منتصف عام ٢٠١٢ وقد تم استخدامها مباشرة في اليابان، وقد أطلق على هذه الحزمة مصطلح sub-giga كونها تقع تحت التردد 1GHz، وتختلف حدود هذه الحزمة من دولة إلى أخرى كما يبين الشكل (٦-١).

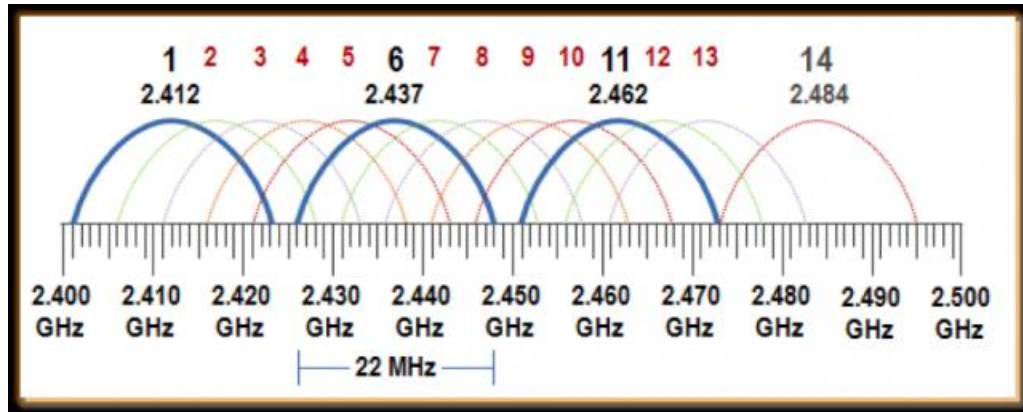


الشكل (٦-١): حدود الحزمة ISM 920MHz في بعض الدول.

تتيح هذه الحزمة مجال ضيق جداً من الترددات وبالتالي لا يمكن استخدامها في الحالات التي نحتاج فيها إلى سرعات عالية في نقل البيانات، وبالتالي استخدمت هذه الحزمة من قبل التطبيقات التي لا تحتاج إلى سرعات عالية مثل SCADA و RFID. في معظم الحالات تكون المعلومات المنقولة ضمن التطبيقات التي تستخدم هذه الحزمة عبارة عن أوامر تحكم، كإعطاء أمر تشغيل لمحرك معين أو التحكم بعربة مسيرة أو استقبال قياسات من حساسات ضمن تطبيقات ليس التأخير الزمني فيها من العوامل الأساسية. كما رأينا سابقاً **يتناقض التخميد بتناقض التردد**، بالتالي يمكننا القول بأن هذه الحزمة أفضل من الحزم الأخرى في الحالة التي يكون لدينا فيها قيود على استطاعة الإرسال والحالات التي تكون فيها أجهزة الاستقبال ليست ضمن الجودة المطلوبة (بسبب الحاجة إلى خفض أسعارها).

الحزمة 2.4GHz:

تعتبر هذه الحزمة هي الحزمة المجانية الأساسية المستخدمة في التطبيقات التجارية والمنزلية كشبكات wi-fi وشبكات بلوتوث والهواتف اللاسلكية والطابعات اللاسلكية ولوحات المفاتيح اللاسلكية وتطبيقات الألعاب، ويمكن أن يتم نقل الصوت والصورة والفيديو ضمنها كونها تؤمن سرعات عالية في نقل المعطيات (يمكن أن تصل إلى 300Mbps كما في المعيار IEEE802.11n)، بالتالي فإن هذه الحزمة محتشدة جداً، وهذا ما يؤدي إلى ضعف الإشارة في بعض الشبكات التي تقع ضمن بيئة مليئة باستخدام هذه الحزمة كما في المدن الكثيفة، وهذا ما جعل بعض الشركات تلجأ إلى استخدام الحزمة المجانية 5GHz في شبكاتها اللاسلكية المحلية كونها أقل احتشاداً. يبين الشكل (٧-١) موقع الحزمة 2.4GHz في الطيف الكهرومغناطيسي، يتضح من الشكل تقسيم الحزمة إلى ١٣ قناة متداخلة عرض كل منها 22MHz، ويمكن إيجاد ثلاثة حزم غير متداخلة على الأكثر وبالتالي يمكن لثلاثة شبكات متداخلة راديوياً أن تعمل على هذه الحزمة دون أن يحدث أي تداخل فيما بينها، كما أنه تم إضافة الحزمة رقم ١٤ ليتم تحقيق أربعة شبكات مفصولة راديوياً.



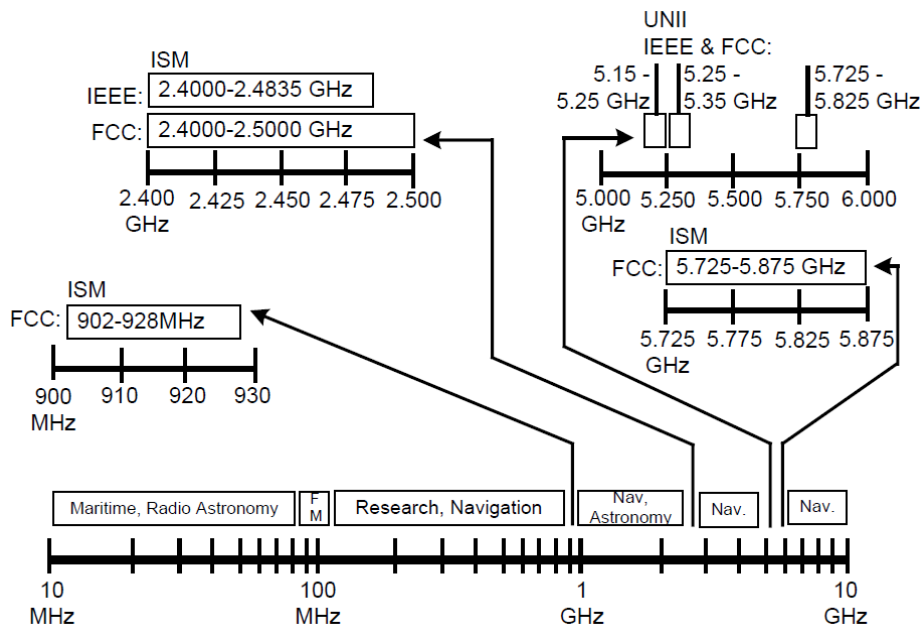
الشكل (٧-١): الحزمة 2.4GHz.

الحزمة 5GHz:

غالباً ما تستخدم هذه الحزمة ضمن تطبيقات Wi-Fi التجارية، وفي العديد من الحالات تم استخدامها لوصول شبكتي Wi-Fi تعملان على الحزمة 2.4GHz بينهما مسافة بعيدة. حالياً تم اعتماد هذه الحزمة للمعيار IEEE802.11ac الذي سيؤمن إنتاجية (throughput) تصل إلى 1.3Gbps، علماً أن المعيار IEEE802.11n يتيح أيضاً استخدام هذه الحزمة.

الحزم UNII:

بالإضافة إلى الحزم ISM تم تحديد ثلاثة حزم أطلق عليها مصطلح حزم البنية التحتية للمعلومات الوطنية غير المرخصة (Unlicensed National Information Infrastructure "UNII")، تقع هذه الحزم ضمن مجال التردد 5GHz ويبلغ عرض كل منها 100MHz، يبين الشكل (٨-١) توزيع كل من الحزم ISM والحزم UNII ضمن الطيف الترددي.



الشكل (٨-١): الحزم ISM والحزم UNII.

٧-١ - وحدات القياس:

تم استخدام مجموعة من الوحدات المعيارية في الشبكات اللاسلكية، ويجب على المهندس الإلمام بهذه الوحدات ليتمكن من تصميم الشبكات اللاسلكية وفهم أعطالها ومعالجتها.

الوحدة واط ("Watt"):

وهي وحدة الاستطاعة الأساسية. عادة ما تكون الاستطاعات المستخدمة في العقد الشبكية أصغر من 1W، وبالتالي من الشائع أن يتم التعبير عن الاستطاعة بالوحدة ميلي واط (mW).

الديسيبل (dB):

عندما يكون المستقبل عالي الجودة فمن الممكن أن يقوم بالنقاط إشارات من رتبة النانو واط ($10^{-9}W$)، أدت هذه القيم الصغيرة جداً إلى ظهور صعوبات في التعامل معها وفي تخزينها ضمن وسائط التخزين الإلكترونية، لحل هذه المشكلة تم ابتكار وحدة الديسيبل بحيث يصبح التعامل مع هذه القيم مفهوم أكثر ويعبر عن المعنى الفيزيائي له بشكل أفضل. تعتمد وحدة الديسيبل على اللوغاريتمات العشرية، حيث تم الاستفادة من ثلاثة خواص أساسية منها:

- التعبير عن الأرقام الكبيرة جداً بأرقام أصغر والصغيرة جداً بأرقام أكبر وبالتالي إمكانية التخزين بشكل فعال أكثر. مثلاً $\log(10^6)=6$ و $\log(10^{-9})=-9$.
- لا يوجد قيمة لوغاريتم للأرقام السالبة وهو ما يوافق عدم وجود استطاعة سالبة أو قيمة سالبة للريح أو التخميد.
- $\log(1)=0$ ، أي أن لوغاريتم الأرقام التي تزيد قيمتها عن ١ (ريح) سيكون موجب والأرقام التي تقل قيمتها عن ١ (خسارة) سيكون سالب، وبالتالي أي عدد موجب بالوحدة dB يعبر عن ربح وأي عدد سالب يعبر عن تخميد.

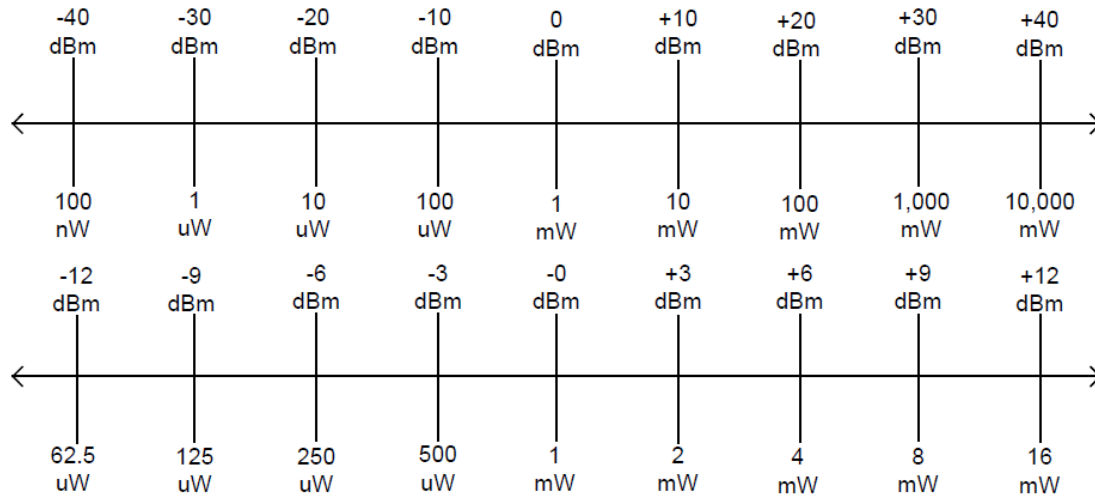
تم اعتماد الوحدة dB في قياس كل من الربح والخسارة للأسباب السابقة، فخسارة نصف الاستطاعة تقابل خسارة 3dB، أي يجب طرح 3dB من قيمة الاستطاعة للتعبير عن خسارة نصفها، ومضاعفة الاستطاعة تقابل إضافة 3dB، وتقسيم الاستطاعة على ١٠ يقابل طرح 10dB وضرب الاستطاعة بعشرة يقابل إضافة 10dB. يمكن الانتقال من الربح الخطي إلى الربح بالوحدة dB من خلال العلاقة:

$$G[dB]=10*\log(G)$$

حيث G تعبر عن الربح الخطي و $G[dB]$ عن الربح بالوحدة dB. لا يمكن قياس الاستطاعة بالوحدة dB كونها وحدة نسبة (أي ربح أو خسارة كما رأينا سابقاً) وبالتالي تم ابتكار الوحدة dBm لقياس الاستطاعة والتي تعطى بالقانون التالي:

$$P[dBm]=10*\log(P[W]/0.001)$$

حيث $P[dBm]$ الاستطاعة بالوحدة dBm و $P[W]$ الاستطاعة بالوحدة واط. يمكن إجراء التحويلات ما بين الوحدة واط والوحدة dBm بسهولة دون العودة إلى القوانين، وذلك بالانطلاق من العلاقة المرجعية $1mW=0dBm$ أو العلاقة المرجعية الثانية $1W=30dBm$ ، ومن ثم استخدام خواص الـ dB التي رأيناها سابقاً، فمثلاً لحساب قيمة الاستطاعة 20mW بالوحدة dBm نجد أن $20mW=1mw*10*2$ ، وبما أن 1mW تقابل 0dBm والضرب بعشرة يقابل إضافة 10dB والضرب بـ ٢ يقابل إضافة 3dB نجد أن $20mW=0dBm+10+3=13dBm$. بالطبع إضافة أو طرح قيمة بالوحدة dB (أي ربح أو خسارة) إلى قيمة بالوحدة dBm (أي استطاعة) سيعطي قيمة بالوحدة dBm (أي استطاعة). يبين الشكل (١-٩) مخطط الانتقال بين الوحدة واط والوحدة dBm.



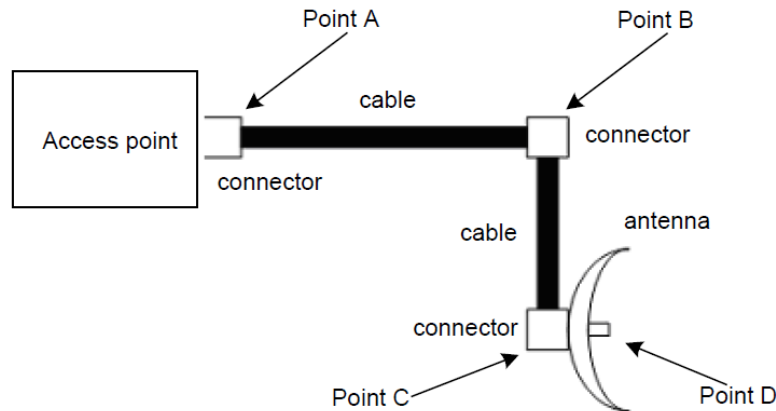
الشكل (١-٩): مخطط الانتقال بين الوحدة واط والوحدة dBm.

الوحدة dBi:

بالعودة إلى الهوائيات التي يتم استخدامها ضمن العقد الشبكية نجد أن الهوائي هو عبارة عن نظام يقوم بتحويل الإشارة الراديوية القادمة من المرسل الداخلي intentional radiator إلى إشارة راديوية يمكن أن تنتشر في الوسط اللاسلكي، وأثناء عملية التحويل يمكن أن يقوم الهوائي بإضافة ربح إلى الإشارة، الأمر الذي دعا إلى التمييز ما بين الاستطاعة على دخل الهوائي وهي استطاعة المرسل الداخلي والاستطاعة على خرج الهوائي وهي ما أطلق عليه مصطلح الاستطاعة المشعة المكافئة للهوائي المتجانس (Equivalent Isotropically Radiated Power "EIRP"). في كثير من الأحيان وخاصة عند تصميم الشبكة نحتاج إلى تحديد قيمة هذا الربح، إلا أننا بحاجة إلى مرجع ليتم حساب هذا الربح، تم اعتماد الهوائي المتجانس isotropic ليكون المرجع في حساب ربح الهوائيات وبالتالي أشير إلى هذه الوحدة بالرمز dBi للدلالة على isotropic. أيضاً إضافة أو طرح dBi إلى dBm سيعطي dBm.

مثال:

لتكن لدينا نقطة وصول Access point (وهي العقدة المركزية المستخدمة لتشكيل شبكة لاسلكية محلية) تم وصل الهوائي فيها كما يبين الشكل (١-١٠)، أوجد قيمة الاستطاعة في كل نقطة محددة بالوحدة ميلي واط علماً أن استطاعة المرسل الداخلي 100mw وأن فقد أي من الموصلات وأي من الكوابل 3dB وأن ربح الهوائي هو 12dBi.



الشكل (١-١٠): وصل الهوائي ضمن نقطة وصول.

الحل:

بما أن قيمة استطاعة المرسل الداخلي هي 100mw فيمكن إيجادها بالوحدة dBm كما يلي:

$$100mW = 1mW * 10 * 10 = 0dBm + 10 + 10 = 20dBm$$

فقد الموصل يساوي إلى 3dB وبالتالي تكون الاستطاعة في النقطة A:

$$PA = 20dBm - 3dB = 17dBm = 100mW / 2 = 50mW$$

فقد الكبل الأول 3dB وفقد الموصل الثاني 3dB وبالتالي تكون الاستطاعة في النقطة B:

$$PB = 17dBm - 3dB - 3dB = 11dBm = (50mW / 2) / 2 = 12.5mW$$

فقد الكبل الثاني 3dB وفقد الموصل الثالث 3dB وبالتالي تكون الاستطاعة في النقطة C:

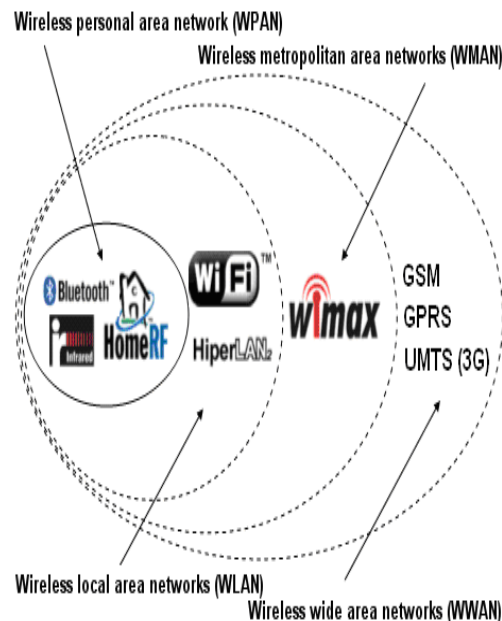
$$PC = 11dBm - 3dB - 3dB = 5dBm = (12.5mW / 2) / 2 = 3.125mW$$

ريح الهوائي 12dBi وبالتالي الاستطاعة في النقطة D:

$$PD = 5dBm + 12dBi = 17dBm = 20dBm - 3dB = 100mW / 2 = 50mW$$

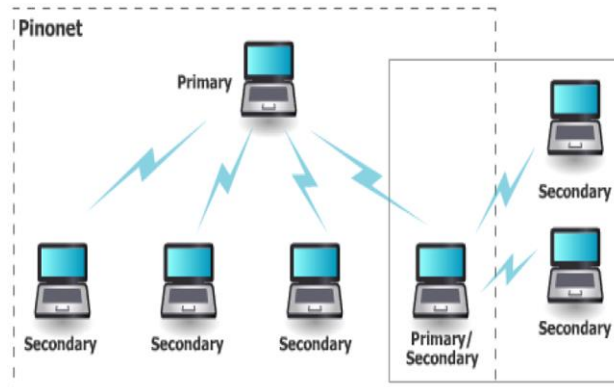
٢- أنماط الشبكات اللاسلكية

هناك الكثير من الأمثلة الشائعة للشبكات التي تستخدم الوسط اللاسلكي، أشهرها شبكات Bluetooth وشبكات WiFi وشبكات WiMAX وشبكات الخلوي وشبكات الأقمار الصناعية. هناك العديد من أنماط الشبكات التي تم تصنيفها تبعاً للحجم وللخدمات المقدمة وطبيعة المستخدمين وغيرها، إلا أنه يمكننا فعلياً التمييز بين أربعة أنماط من الشبكات، الشبكات اللاسلكية الشخصية "PAN" Personal Area Network، والشبكات اللاسلكية المحلية "LAN" Local Area Network، والشبكات اللاسلكية المدنية "MAN" Metropolitan Area Network، والشبكات اللاسلكية الواسعة "WAN" Wide Area Network. يبين الشكل (١-١) أمثلة أنماط الشبكات اللاسلكية المختلفة.



الشكل (١١-١): أنماط الشبكات اللاسلكية.

١-٢ - الشبكات اللاسلكية الشخصية "WPAN" Wireless Personal Area Network

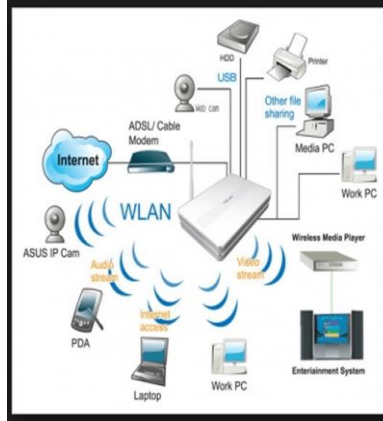


الشكل (١٢-١): شبكة بلوتوث المبعثرة.

تستخدم الشبكات اللاسلكية الشخصية بهدف نقل المعلومات الشخصية والاستغناء عن الكوابل على مسافات صغيرة، من أشهر الشبكات عالمياً كل من Bluetooth و Zigbee و HomeRF و RFID، ويعتبر أشهرها نظام Bluetooth الذي يتبع المعيار IEEE802.15، تدعم شبكات بلوتوث مسافة اتصال عظمى تصل إلى ١٠ أمتار، وهي تعمل وفق مبدأ النفاذ العشوائي random access (حيث تتشارك جميع العقد الشبكية والمحطات على نفس الحزمة الترددية بحيث يتم انتقاء احداها عشوائياً للعمل وتنتظر بقية المحطات) والطيف المنثور بالقفز الترددي "FHSS" Frequency hopping spread spectrum (سيتم شرحهما في الفقرة اللاحقة). تعمل شبكات بلوتوث على الحزمة المجانية (لا تحتاج إلى ترخيص) ISM 2.4GHz، وهي **تعمل وفقاً لمبدأ Ad-hoc (شبكة غائبة: شبكة تعمل فيها الطرفيات بطريقة الند للند peer-to-peer لا تحتوي على بنية تحتية تستخدم خوارزمية لامركزية موزعة لتحديد العقدة التي يحق لها استخدام الوسط).** تدعى الشبكة المتشكلة Piconet (الشبكة الصغيرة) وهي تضم ثمانية عقد كحد أعلى إحداها تعتبر طرفية أساسية primary terminal والبقية طرفيات ثانوية secondary terminal، ويمكن توسعتها بحيث تقوم إحدى العقد الثانوية (أو أكثر) بتشكيل شبكة Piconet خاصة بها لتدعى الشبكة الكاملة باسم scatternet (الشبكة المبعثرة) كما يبين الشكل (١٢-١). تشكل الشبكة مجال تصادم domain ومجال نشر broadcast domain، ويتم التعامل مع التصادمات من خلال خوارزمية النفاذ العشوائي CSMA/CA "Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance".

٢-٢ - الشبكات اللاسلكية المحلية "WLAN" Wireless Local Area Network

تستخدم الشبكات اللاسلكية المحلية بهدف تشكيل مجال نشر مع دعم الحركة والوصل مع الأنترنت والتشارك على الموارد، أشهر الأمثلة هي شبكات Wi-Fi التي تتبع المعيار IEEE802.11 كما يبين الشكل (١٣-١).



الشكل (١٣-١): شبكة Wi-Fi.

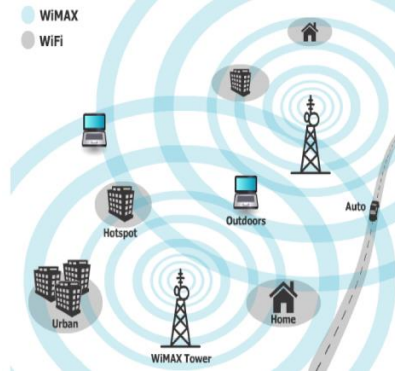
تتيح شبكات Wi-Fi مسافة اتصال عظمى من ٢٠٠ حتى ٣٠٠ متر، وهناك إصدارات تعمل على المجال الترددي المجاني ISM 2.4GHz، وإصدارات تعمل على المجال الترددي المجاني ISM 5GHz وإصدارات تتيح العمل على كل من المجالين. تستخدم هذه الشبكات كل من النفاذ العشوائي وتقنيات الطيف المنثور بالقفز الترددي والطيف المنثور بالسلسلة المباشرة Direct sequence spread spectrum (هناك إصدارات تدعم القفز الترددي فقط وإصدارات تدعم السلسلة المباشرة فقط وإصدارات تدعم كلاً من التقنيتين). تدعى الشبكة المتشكلة مجموعة الخدمات الأساسية BSS (Basic Service Set) ويمكن أن تتم وفقاً لأحد طريقتين:

- Ad-hoc (شبكة مستقلة Independent BSS): حيث لا تحتوي على عقدة مركزية وتعمل فيها الطرفيات بطريقة الند للند ويجري استخدام خوارزمية لا مركزية موزعة لتحديد العقدة التي يحق لها السيطرة على الوسط المشترك اللاسلكي. تشكل الشبكة مجال تصادم ومجال نشر، ويتم التعامل مع التصادمات من خلال خوارزمية DCF "Distributed Coordination Function" التي تستخدم خوارزمية النفاذ العشوائي CSMA/CA "Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance"
- مركزية باستخدام نقطة وصول (شبكة ذات بنية تحتية Infrastructure BSS): حيث تقوم نقطة الوصول بعقدة مركزية بإدارة عمليات الاتصال ضمن الشبكة ولا يجري أي اتصال في الشبكة إلا من خلالها. تشكل الشبكة مجال تصادم ومجال نشر، ويتم التعامل مع التصادمات من خلال خوارزمية PCF "Point Coordination Function" التي تستخدم الخوارزمية DCF الخاصة بالنمط Independent BSS.

يمكن ضم الشبكات BSS مع بعضها البعض بهدف التوسعة، وتدعى في هذه الحالة مجموعة الخدمات الموسعة ESS (Extended Service Set)، ولكن فقط في حال كانت الشبكات المكونة هي من نمط Infrastructure BSS

٣-٢- الشبكات اللاسلكية المدينية "WMAN" Wireless Metropolitan Area Network

تستخدم لتأمين وصل لاسلكي (ضمن حدود الدولة) عريض الحزمة للمستخدم البعيد (last-mile user) والاستغناء عن خطوط DSL، أشهر الشبكات هي شبكة Wimax التي تتبع المعيار IEEE802.16. تتيح شبكات WiMax مسافة اتصال عظمى تصل حتى 150Km، وتعمل على ترددات بحاجة إلى ترخيص تقع ما بين 2GHz و 12GHz. تستخدم تقنية النفاذ المتعدد بتقسيم الحوامل الترددية المتعامدة "OFDMA" Orthogonal Frequency Division Multiple Access، ضمن هيكلية خلوية cellular architecture: كما يبين الشكل (١٤-١) حيث يتم تقسيم البقعة الجغرافية المسؤولة عنها الشبكة إلى خلايا سداسية الشكل بحيث يتم وضع محطة قاعدية base station في مركز كل خلية تكون مسؤولة عن تخدم الطرفيات التابعة لهذه الخلية وتربط جميع المحطات القاعدية إلى مركز المحطات القاعدية الذي يكون مسؤولاً عن تنظيم عملية نقل الاتصال من خلية إلى أخرى أثناء انتقال الطرفية أثناء الاتصال.



الشكل (١٤-١): شبكة WiMax

٢-٤- الشبكات اللاسلكية الواسعة "WWAN" Wireless Wide Area Network

تستخدم لتأمين وصل لاسلكي عبر العالم وتضم كل من شبكات الخلوي وشبكات الأقمار الصناعية. هيكلية الشبكة خلوية بشكل عام وفيما يلي أهم المعايير التي تنظم عمل هذا النمط من الشبكات:

- المعيار العالمي للشبكات الخلوية IEEE802.20 لم يستخدم وإنما تكونت مجموعات عمل (كالمجموعة 3GPP) حددت المعايير الخاصة بكل جيل
- أشهر شبكات الجيل الأول: AMPS – ETACS
- أشهر شبكات الجيل الثاني: GSM – cdma-one
- شبكة الجيل 2.5: GPRS
- شبكة الجيل 2.75: EDGE
- أشهر شبكات الجيل الثالث: CDMA-2000 – UMTS
- شبكة الجيل 3.5: HSDPA
- شبكة الجيل 3.75: HSUPA
- أشهر شبكات الجيل الرابع: LTE ومن ثم LTE advanced
- أشهر شبكات الأقمار الصناعية Iridium وGPS.

٢- الضوابط والنواظم والمعايير

تعتمد الشبكات اللاسلكية في تكوينها وطريقة تواصل العقد الشبكية فيها وضوابط عملها على المعايير، حيث توجد منظمات تحدد وتدعم المعايير التي تسمح للأجهزة من مختلف الصانعين بالعمل معاً بتوافقية. من خلال فهم القوانين والمعايير التي تحكم وتوجه تكنولوجيا الشبكات اللاسلكية، نضمن قابلية تشغيل النظام اللاسلكي وتوافقه مع القوانين. كما أن الإلمام بهذه القوانين والمعايير والمنظمات التي تصدرها يعزز بشكل كبير القدرة على البحث والتطوير ضمن الشبكات اللاسلكية.

٣-١- لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC:

لجنة الاتصالات الفيدرالية ("FCC" Federal Communication Commission) هي وكالة حكومية أمريكية مستقلة، وهي مكلفة بتنظيم الاتصالات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تتم عن طريق الراديو والتلفزيون والأسلاك والأقمار الصناعية والكابلات. تضع لجنة الاتصالات الفيدرالية القوانين التي يجب أن تعمل ضمنها أجهزة الشبكات المحلية اللاسلكية، كما تحدد البيانات التي يمكن أن تعمل فيها هذه الشبكات والطيف الترددي الخاص بها والاستطاعة المرسلية العظمى المسموحة لها، كما تهتم بتقنيات الإرسال المستخدم، ومكان توضع الأجزاء المكونة للشبكة. وضعت FCC ضوابط على الاستطاعة التي

يتم إرسالها من خلال الهوائي في العقدة الشبكية اللاسلكية، وتختلف هذه الضوابط في حالة الاتصال من نقطة إلى نقطة (Point-to-point "PtP") عن حالة الاتصال من نقطة إلى عدة نقاط (Point-to-Multipoint "PtMP").

٣-١-١- الاتصال PtMP:

الاتصال PtMP هو الاتصال الذي يتم بين ثلاث عقد شبكية أو أكثر، حيث يتم تحديد أحد العقد الشبكية كنقطة مركزية للشبكة، يطلق على هذه الطريقة في تحقيق الاتصال مصطلح موزع ومتكلمين (hub-n-spoke)، حيث تلعب العقدة المركزية دور قلب الشبكة وتتيح الاتصال مع الأنترنت وبالحوادم الخاصة بالشبكة، يمكن أن تستخدم العقدة المركزية ما يطلق عليه مصطلح هوائي متمائل المناحي (omnidirectional antenna) وهو عبارة عن **هوائي يقوم بالإرسال في المستوى الأفقي بنفس قيمة الاستطاعة في جميع الاتجاهات**. تعتبر FCC الاتصال من نمط PtMP في حال كان الهوائي المستخدم هوائي متمائل المناحي، وقد حددت القيمة العظمى للاستطاعة EIRP لهذا النمط من الاتصالات بـ 4Watt في كل من الحزمة ISM 2.4GHz والحزمة UNII 5GHz العليا، وحددت القيمة العظمى للاستطاعة المرسل الداخلي (استطاعة المرسل الراديوي قبل الهوائي) بـ 1Watt في كلا الحزمتين.

مثال:

بفرض لدينا عقدة شبكية ترسل باستطاعة 1W (أي 30dBm) موصولة بشكل مباشر إلى هوائي متمائل المناحي بربح 12dBi، في هذه الحالة تكون الاستطاعة النهائية المرسل 16W والتي هي أعلى من الحد 4W، **تنص توجيهات FCC على أن تتم مقابلة كل زيادة بمقدار 3dBi على ربح الهوائي الأولي المسموح (وهو 6dBi) بنقصان 3dB في استطاعة المرسل الداخلي عن القيمة الأولية المسموحة (وهي 30dBm)**، وبالتالي بما أن ربح الهوائي في هذا المثال هو 12dBi فيجب أن يتم انقاص استطاعة المرسل الداخلي بمقدار 6dB، وهو ما سيجعل قيمة هذه الاستطاعة 24dBm (أي 250mW) وبالتالي تكون قيمة EIRP هي $24dBm + 12dBi = 36dBm = 4Watt$ وهو ما يحقق الحد التي نصت عليه FCC. يبين الجدول (٣-١) كيفية توزيع الاستطاعة و ربح الهوائي للتقيد بالحد المطلوب من قبل FCC في حالة الاتصال PtMP:

الجدول (٣-١): نوزع الاستطاعة والربح في حالة PtMP.

Power at Antenna (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (watts)
30	6	36	4
27	9	36	4
24	12	36	4
21	15	36	4
18	18	36	4
15	21	36	4
12	24	36	4

من الجدير بالذكر أنه في حال تم استخدام هوائي متمائل المناحي فيجب تطبيق شروط الاتصال PtMP بغض النظر أكان الاتصال فعلياً هو PtMP أم PtP.

٣-١-٢- الاتصال P2P:

يتضمن الاتصال P2P هوائي موجه antenna directional (يرسل في اتجاه محدد ولا يرسل في بقية الاتجاهات) في الإرسال وهوائي موجه وحيد في الاستقبال، وهو يستخدم عادة لتحقيق الاتصال ما بين بناء وبناء آخر ويجب أن يتبع لضوابط FCC، **تنص توجيهات FCC على أن تتم مقابلة كل زيادة بمقدار 3dBi على ربح الهوائي الأولي المسموح (وهو 6dBi) بنقصان 1dB في استطاعة المرسل الداخلي عن القيمة الأولية المسموحة (وهي 30dBm)**، بالعودة إلى المثال السابق واستخدام نفس القيم (1Watt للمرسل الداخلي و 12dBi للهوائي الذي سيكون موجه في هذه الحالة) نجد أن الاستطاعة المرسل الأخيرة هي 16Watt، بما أن ربح الهوائي 12dBi يجب أن يتم انقاص استطاعة المرسل الداخلي بمقدار 2dB، وهو

ما سيجعل استطاعة المرسل الداخلي 28dBm والاستطاعة EIRP تصبح 40dBm (10Watt). لاحظ أن استطاعة المرسل الداخلي في حالة الاتصال PtP لا زالت محدودة بالقيمة 1Watt، إلا أن الحد الأعظمي للقيمة EIRP ازداد عن حالة PtMP. يبين الجدول (٤-١) كيفية توزيع الاستطاعة ورياح الهوائي للتقيد بالحد المطلوب من قبل FCC في حالة الاتصال PtP:

الجدول (٤-١): توزيع الاستطاعة والرياح في حالة PtP.

Power at Antenna (dBm)	Max Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (watts)
30	6	36	4
29	9	38	6.3
28	12	40	10
27	15	42	16
26	18	44	25
25	21	46	39.8
24	24	48	63
23	27	50	100
22	30	52	158

٢-٣- معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونات IEEE Engineers Institute of Electrical and Electronic

يعتبر معهد IEEE المؤسسة الأولى في إصدار المعايير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وبما يخص الشبكات اللاسلكية أصدرت IEEE جميع المعايير بحيث لا تتعارض مع ضوابط FCC، أحد أهم المعايير التي قامت IEEE بوضعها هو المعيار IEEE802.11 الخاص بالشبكات اللاسلكية المحلية Wi-Fi، بالإضافة إلى تطويراته كالمعيار IEEE802.11b والمعيار IEEE802.11a والمعيار IEEE802.11g. سنقوم بتفصيل هذه المعايير ضمن الفصول القادمة.

٣- تقنيات الطيف المنثور وتقنيات النفاذ العشوائي

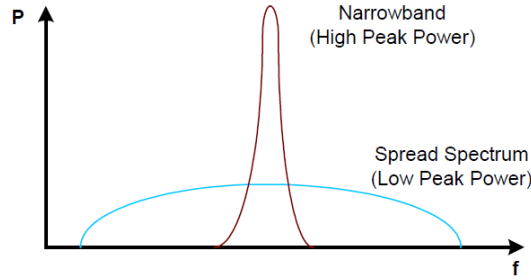
٤-١- الطيف المنثور

الطيف المنثور هي عبارة عن مجموعة من تقنيات الاتصالات تتميز بعرض حزمة واسع وقمة استطاعة Power peak منخفضة، أي أننا نقول عن إشارة لاسلكية أنها إشارة طيف منثور في الحالة التي نستخدم عرض حزمة أكبر بكثير من عرض الحزمة الذي نحتاجه فعلياً لنقل إشارة المعلومات (ميدنياً). تم استخدام هذه التقنيات في العديد من الشبكات اللاسلكية، تمتاز إشارات الطيف المنثور بأنها شبيهة بالضجيج pseudo-noise وصعبة الاكتشاف ومن الصعب جداً مقاطعتها وفك تعديلها ما لم يتم استخدام تقنيات ذات طبيعة خاصة، فهي منيعة ضد التداخل والتشويش بالمقارنة مع الإشارات ضيقة الحزمة. لفهم المزايا السابقة لتقنيات الطيف المنثور وبالتالي فهم آلية عمل الشبكات اللاسلكية ضمن بيئات مليئة بالتداخل لا بد أولاً من توضيح المعنى الحقيقي للإشارات ضيقة الحزمة narrowband signal.

٤-١-١- الإرسال بالحزمة الضيقة:

الإرسال بالحزمة الضيقة هي الطريقة التقليدية بتأمين الاتصال اللاسلكي حيث يتم استخدام حزمة من الطيف الترددي تساوي تماماً إلى ما نحتاجه لنقل المعطيات الرقمية عبر الشبكة دون أية إضافات، على عكس الطيف المنثور الذي يستخدم حزمة ترددية أعرض بكثير مما نحتاجه الإشارة المنقولة. يبين الشكل (١-١٥) الفرق ما بين الإرسال بالحزمة الضيقة والإرسال بالطيف المنثور، لاحظ أن أحد مميزات الإشارة ضيقة الحزمة هي قمة الاستطاعة العالية، وهناك حاجة لاستطاعة أعلى كلما كانت الحزمة أضيق، كما أنه من أجل الاستقبال الصحيح للإشارة ضيقة الحزمة لا بد أن تكون الإشارة المستقبلية أعلى من

مستوى الضجيج العام (وهو ما يطلق عليه مصطلح أرضية الضجيج (noise floor)) بقيمة كبيرة نسبياً، باختصار كلما كانت القمة العظمى للاستطاعة أعلى كلما كان الاستقبال أفضل.



الشكل (١-١٥): الفرق بين الإشارة ذات الحزمة الضيقة وإشارة الطيف المنتور في المجال الترددي.

من المساوئ الأساسية التي يعاني منها الإرسال بالحزمة الضيقة إمكانية التعرض للتداخل والتشويش بسهولة فائقة.

٤-١-٢- الإرسال باستخدام الطيف المنتور:

تسمح تقنيات الطيف المنتور بإرسال كمية المعلومات نفسها التي يمكن إرسالها ضمن حزمة ضيقة من الترددات على حزمة أوسع بكثير، لعل السؤال الأول الذي يريد أن يسأله الطالب هو التالي: منذ بداية الفصل ونحن نتكلم عن الكميات الكبيرة للخدمات التي ترغب بالعمل ضمن حزمة معينة من الترددات، وتحدث عن ندرة وجود تردد شاغر يمكن لخدمة جديدة أن تحجزه، كما تحدثنا عن وجود تراخيص للترددات وحزم ضيقة من الترددات التي لا تحتاج إلى ترخيص، **فما هي الفائدة من نشر الطيف لإشارة وبدلاً من أن يتم استخدام حزمة ضيقة من الترددات ننقل إلى حزمة عريضة وبالتالي نشغل كمية أكبر من الترددات؟** تكمن فاعلية الإرسال بتقنيات الطيف المنتور بتحقيقها إمكانية المشاركة على نفس الطيف الترددي لأكثر من خدمة دون حدوث تداخل أو بحدود مقبولة من التداخل، أي أننا بالفعل استهلكنا كمية أكبر من الطيف الترددي ولكن في نفس الوقت سمحنا لكمية أكبر من الخدمات التشارك على هذا الطيف دون ظهور أية إشكاليات لدى أي منها، وبالتالي ساعدت تقنيات الطيف المنتور على ثلاثة مكاسب: التخلص من التنصت والتخلص من التشويش والتداخل ضيق الحزمة وتمكين عدد أكبر من الخدمات على نفس الحزمة. السبب الرئيسي في الحصول على هذه المزايا أننا نحتاج إلى استطاعة أقل عند الإرسال على حزمة أكبر، كمثال يمكن أن نحتاج استطاعة 10W لإرسال بالحزمة الضيقة ضمن 1MHz بينما سنحتاج إلى فقط 100mW في حال أرسلنا نفس الإشارة على حزمة 20MHz، بالتالي أصبح التداخل مع بقية الأنظمة أقل وأصبحت إمكانية كشف الإشارة أقل وأصبح من الصعب التشويش على الإشارة كونها شغلت حزمة أكبر. كخلاصة: صحيح أن عرض حزمة إشارة الطيف المنتور واسع إلا أن استطاعة القمة فيها أقل بكثير وفي بعض الأحيان تصبح أقل من مستوى الضجيج وبالتالي لن يتمكن أحد من التشويش عليها.

هنا يأتي السؤال الثاني الذي يتبادر للطالب: **كيف سيتمكن المستقبل الفعلي من التحسس لهذه الإشارة المنتورة وهي قريبة من مستوى الضجيج؟** هنا يكمن الابتكار في هذه التقنيات، إذ أن تقنية الطيف المنتور تستخدم سلسلة نثر خاصة بحيث يقوم المرسل باستخدامها أثناء عملية النثر ويمكن لمن يمتلك هذه السلسلة ويتزامن بالعمل مع المرسل أن يقوم باستعادة الإشارة ضيقة الحزمة الأساسية بما يسمى فك النثر، وبالتالي يحصل على الإشارة المطلوبة باستطاعة عالية من جهة وفي نفس الوقت (وكنتيجة لعملية فك النثر) تتناقص استطاعة أي إشارة أخرى تتداخل مع الإشارة المرغوبة بشكل كبير بحيث لا تؤثر على الإشارة الأصلية.

إذاً لا يكفي توصيف إشارة الطيف المنتور بأنها **إشارة ذات عرض حزمة واسع** بالمقارنة مع عرض حزمة البيانات التي تنقلها وإنما أيضاً هي إشارة **تمتلك استطاعة منخفضة** نسبة إلى استطاعة الإشارة قبل النثر ويستطيع من يمتلك سلسلة النثر التي تمت عملية النثر من خلالها أن **يسترجع الإشارة الأصلية من الإشارة المنتورة**. وبالتالي يمكننا القول بأنها إشارة مشابهة للضجيج (الضجيج عريض الحزمة واستطاعته منخفضة جداً) إلا أنه يمكن استقبالها من قبل المستقبل المرغوب، وترى جميع المستقبلات الأخرى (غير المرغوبة) هذه الإشارة على أنها إشارة ضجيج وبالتالي لا تقوم باستقبالها أو التحسس لها.

٤-١-٣- استخدامات الطيف المنتثر:

بدأت استخدام تقنيات الطيف المنتثر في التطبيقات العسكرية لما لها من مزايا في منع التنصت والتشويش، إلا أنه بمجرد ظهورها للاستخدام في التطبيقات التجارية والعلمية بادرت FCC إلى وضع ضوابط ليتم استخدامها ضمن قطاع الشبكات اللاسلكية وضمن حزم ترددية مختلفة عن تلك المستخدمة من قبل التطبيقات العسكرية وبحيث يتم استخدام طرائق في التعديل والكشف أبسط من تلك التي يستخدمها القطاع العسكري مما يجعل تنفيذها أسهل وكلفة تشغيلها أقل، وبدأ استخداماتها في قطاع الهواتف اللاسلكية وأنظمة تحديد الموقع الجغرافي (GPS) Global Positioning System وأنظمة الاتصال الشخصية Personal Communications System (PCS) وحالياً ضمن الشبكات اللاسلكية الشخصية والمحلية والمدينة والواسعة.

٤-١-٤- ضوابط FCC:

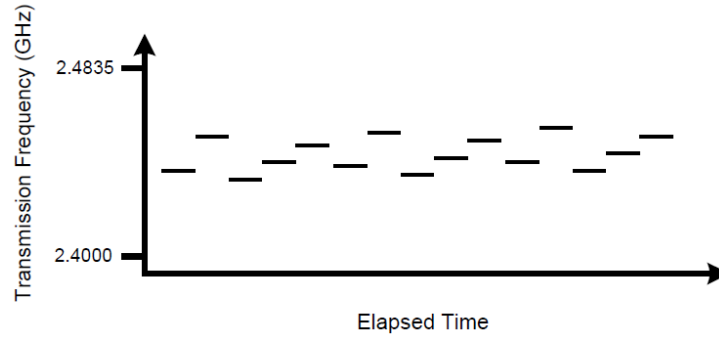
هناك العديد من تقنيات الطيف المنتثر إلا أن FCC وضعت ضوابط استخدام تقنيتين منها فقط: الطيف المنتثر بالسلسلة المباشرة (DSSS) Direct Sequence Spread Spectrum والطيف المنتثر بالقفز الترددي (FHSS) Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS).

الطيف المنتثر بالقفز الترددي:

تستخدم هذه التقنية بحيث يتم نشر الطيف ضمن حوالي 83MHz، وهي تستخدم قدرة الأجهزة الراديوية على تغيير تردد الحامل ضمن حزمة ترددية معينة وبسرعة مناسبة وهو ما يدعى الرشاقة الترددية (frequency agility)، في حالة الشبكات اللاسلكية المحلية تم استخدام عرض حزمة يساوي إلى 83.5MHz للقفز الترددي ضمن الحزمة ISM2.4GHz وذلك ضمن المعيار IEEE802.11.

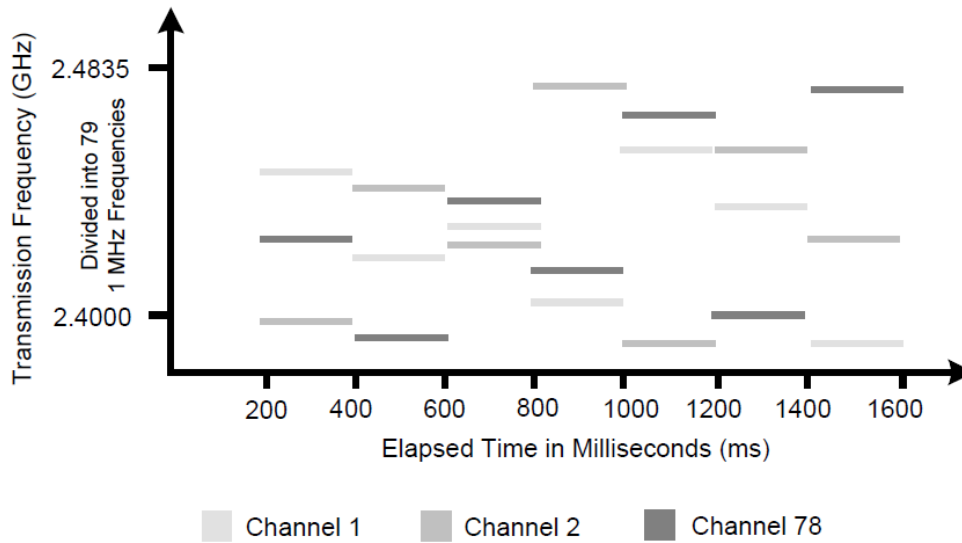
ضمن أنظمة القفز الترددي يقوم المرسل بتغيير تردد إشارة الحامل (ومن هنا جاء مصطلح القفز) تبعاً لسلسلة شبه عشوائية pseudo-random sequence، ويتم القفز ضمن مجالات زمنية محددة بحيث يتم تكرار السلسلة عند الوصول إلى التردد الأخير فيها. يدعى الزمن الذي يبقى فيه المرسل ضمن تردد من السلسلة قبل أن يقفز إلى التردد التالي بمصطلح زمن السكون (dwell time)، ومن ثم يستغرق مدة زمنية صغيرة أثناء القفز للتردد اللاحق يطلق عليها مصطلح زمن القفز (hop time)، يبين الشكل (١-١٦) نظام قفز ترددي يستخدم سلسلة قفز من خمسة ترددات ضمن حزمة 5MHz (2.449MHz – 2.451MHz – 2.452MHz – 2.450MHz – 2.451MHz)، بمجرد أن يقوم المرسل الراديوي بإرسال المعلومات على التردد 2.451MHz سيتم تكرار سلسلة القفز ابتداء من التردد 2.449MHz، ويستمر تكرار السلسلة إلى أن يتم إرسال كافة المعلومات المطلوبة.

يجب على المستقبل أن يتزامن مع المرسل في سلسلة القفز بحيث يقوم بالقفز إلى نفس التردد في نفس اللحظة. من الواضح أن نظام القفز الترددي مقاوم للتداخل ضيق الحزمة ولكن ليس منيعاً ضده، ففي المثال المبين بالشكل (١-١٦) في حال سببت إشارة ما التداخل على التردد 2.451MHz مثلاً سينتشره قسم بسيط من إشارة الطيف المنتثر بينما تبقى بقية الإشارة سليمة من التداخل، ويتم إعادة إرسال الجزء المنتشر فقط. عادة ما تمتد إشارة التداخل ضيقة الحزمة على أكثر من 1MHz، إلا أن إشارة القفز الترددي تمتد على حوالي 83MHz وبالتالي فإن إشارة الطيف المنتثر ستعاني من تشوه بسيط بسبب التداخل وهو ما يمكن التخلص من أثره من خلال طرق تصحيح الأخطاء التي سنراها لاحقاً في الفصول القادمة.



الشكل (١٦-١): نظام قفز ترددي بمستخدم وحيد.

قامت IEEE بوضع معايير تتضمن استخدام القفز الترددي حددت من خلالها كل من الحزمة الترددية التي يجب العمل عليها وسلاسل القفز وأزمنة السكون وسرعات مرور المعطيات، فقد حدد المعيار IEEE802.11 سرعة مرور المعطيات بالقيمي 1MHz والقيمة 2MHz، وحدد الحزمة ISM2.4GHz للعمل ضمنها. يطلق على نموذج القفز المعرف مصطلح القناة في القفز الترددي، فعلى سبيل المثال يبين الشكل (١٧-١) ثلاثة قنوات تعمل في نفس الحزمة وفي آن واحد بحيث لا يحدث أية تصادمات، لاحظ أنه يمكن تحقيق ٧٩ قناة مترامنة وفي نفس اللحظة.



الشكل (١٧-١): أنظمة قفز ترددي تعمل ضمن نفس الحزمة.

بمثل هذا العدد من الأنظمة التي تعمل في نفس المنطقة وفي آن واحد يجب على المستقبلات أن تؤمن التزامن دقيق جداً مع المرسلات التابعة لها كي لا يحدث أي تداخل فيما بين الأنظمة المختلفة، تعتبر كلفة مثل هذه الأنظمة عالية جداً ولا يتم استخدامها في الحالات العملية، عملياً يمكن الوصول إلى ١٢ نظام مترامن كحد أعظمي بسبب عدم دقة التزامن العالية في المستقبلات. في الحالة التي تعمل فيها الأنظمة بشكل غير مترامن يمكن الوصول نظرياً إلى ٢٦ نظام كحد أقصى في الحالات التي تكون فيها حركة مرور المعطيات متوسطة، أما في الحالة التي تكون فيها حركة مرور المعطيات عالية أو التي يتم ضمنها تنقل ملفات ذات حجومات كبيرة فلا يمكن أن يتم استخدام أكثر من ١٥ نظام، إذ أن استخدام عدد أكبر من الأنظمة سيجعل من التصادمات غير قابلة للحل ولا يمكن تصحيح الأخطاء التي تسببها في الإشارات المستقبلية.

في المعيار IEEE802.11، عادة ما يكون زمن القفز من رتبة الميكرو ثانية ($200-300\mu s$) بينما يكون زمن السكون من رتبة الملي ثانية ($100-200ms$)، بالتالي من الممكن إهمال زمن القفز أمام زمن السكون. من الممكن في بعض الشبكات استخدام أزمنة سكون منخفضة نسبياً كما في النظام بلوتوث ($500-600\mu s$)، في هذه الحالة سيكون زمن القفز عالياً بالمقارنة مع زمن

السكون ولا يمكن إهماله، ويظهر تأثير عدم القدرة على إهمال زمن القفز في إنتاجية Throughput الشبكة، فكلما ازداد زمن القفز نسبة إلى زمن السكون كلما تناقصت الانتاجية، وكلما كان زمن السكون أكبر كلما كانت الإنتاجية أعلى.

حددت FCC القيمة العظمى لزمن السكون بالقيمة 400ms ضمن دور من 30s، فمثلاً في حال استخدم المرسل تردد لمدة 100ms ومن ثم قفز ضمن السلسلة ٧٥ مرة (في كل مرة زمن السكون 100ms) قبل العودة إلى تردد بداية السلسلة، سيستغرق 7.5 ثانية لينتهي السلسلة كاملة، بالتالي فإن اجتياز السلسلة أربعة مرات سيعطي زمن سكون 400ms لكل تردد خلال زمن 30 ثانية، وبالتالي يتوافق هذا النظام مع ضوابط FCC. مثال آخر متوافق مع ضوابط FCC استخدام زمن سكون 200ms ضمن سلسلة قفز يتم اجتيازها مرتين ضمن 30 ثانية أو زمن سكون 400ms لاجتياز السلسلة مرة واحدة خلال 30 ثانية. الفرق الأساسي بين الأمثلة الثلاث السابقة هو تأثير زمن القفز على الإنتاجية، فاستخدام زمن سكون يساوي إلى 100ms سيسبب القفز أربع أضعاف العدد الذي نحتاجه للقفز مع زمن سكون 400ms، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.

الطيف المنثور بالسلسلة المباشرة:

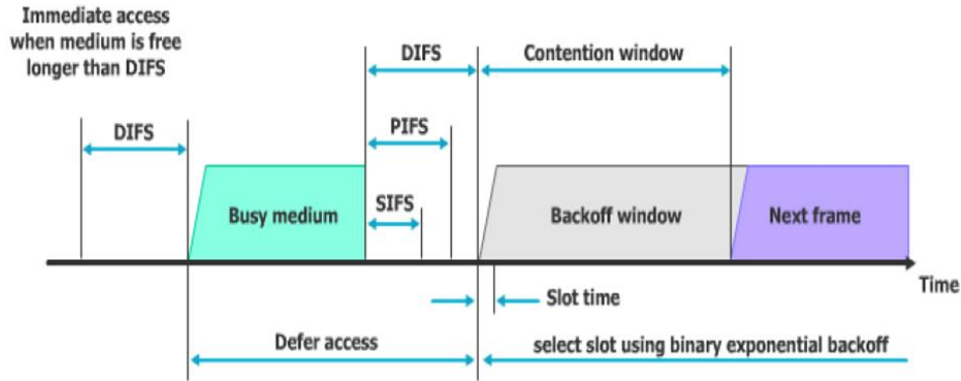
وهي التقنية الأكثر شهرة والأكثر استخداماً لما تتيحه من سهولة في التنفيذ وتحقيق معدلات نقل معطيات عالية، فمعظم تجهيزات الشبكات اللاسلكية المحلية حالياً تستخدم هذا النمط من الطيف المنثور. بهذه التقنية يستخدم كل من المرسل والمستقبل عرض حزمة يساوي إلى 22MHz تقريباً، وهي تتيح إرسال معلومات أكثر وبسرعات أعلى من تقنية القفز الترددي. ستنم دراسة هذه التقنية بتفصيل أكثر في الفصول القادمة كونها الأكثر استخداماً في الشبكات اللاسلكية.

٤-٢- النفاذ العشوائي

جرى اعتماد آلية تجنب التصادم إضافةً لآلية تحسس الحامل لتصبح خوارزمية النفاذ المتعدد في وسط الانتشار اللاسلكي هي CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)، حيث يعتمد عمل الخوارزمية على ثلاث معاملات، زمن التأخير IFS (Inter-Frame space) ونافذة التنازع (contention window) وإشعارات الاستلام (Acknowledgement "ACK")، وتعمل الخوارزمية على الشكل التالي:

- في حال تم تجهيز معطيات للإرسال لدى الطرفية اللاسلكية وقبل البدء بوضعها ضمن وسط الانتشار، تقوم المحطة اللاسلكية بتحسس قناة الانتشار (قياس استطاعة الإشارة المستقبلية ضمن الحزمة الترددية التي تعمل عليها الشبكة)، وفي حال انشغالها تستمر المحطة بتحسس قناة الانتشار إلى حين شغورها، ثم تنتظر المحطة زمن IFS محدد مسبقاً من قبل الخوارزمية (إذ وإن كانت قناة الانتشار شاغرة عند تحسسها، يمكن لمحطة بعيدة أن تكون قد بدأت الإرسال ولم تصل إشارتها بعد للمحطة التي تتحسس القناة). خلال زمن الانتظار والاستكمال إجراءات البدء بالإرسال يجب أن تبقى قناة الانتشار شاغرة، وألا فالعودة لبداية الخوارزمية.
- بعد انقضاء زمن IFS، تنتظر المحطة فترة أخرى هي نافذة التنازع contention window. تُمثل "نافذة التنازع" مقداراً زمنياً يُقسَّم إلى فجوات زمنية متساوية، ويعتمد زمن الانتظار على رقم شبه عشوائي تختاره الخوارزمية ويمثل الرقم عدد الفجوات الزمنية الواجب انتظارها من قبل المحطة. يجب على المحطة تحسس قناة الانتشار بعد كل فجوة زمنية، ففي حال جرى انشغالها توقف المحطة عداها الخاص بالفجوات الزمنية لتعيد تشغيله بعد شغور قناة الانتشار وألا وعند انقضاء عداد الفجوات الزمنية، تقوم المحطة بالإرسال. تفيد "نافذة التنازع" بتحديد أولوية الإرسال بين المحطات المتنازعة من أجل الإرسال.
- بعد انقضاء زمن الانتظار مع عدم تحسس أية إشارة خلاله يمكن للمحطة البدء بالإرسال. تنتظر المحطة المُرسلة زمناً time out يتوجب أن تتلقى خلاله إشعاراً بالاستلام من المحطة المستقبلية للدلالة على صحة الاستلام. فإذا لم تتلق هذا الإشعار خلال تلك الفترة تعتبر المحطة أن حزمة المعطيات لم تصل إلى المستقبل فتعاود تنفيذ خوارزمية CSMA/CA من جديد.

يبين الشكل (١٨-١) آلية عمل الخوارزمية CSMA/CA. تُساهم خوارزمية CSMA/CA في الحد من التصادم عبر استخدام كلاً من زمن التأخير IFS ونافذة التنازع contention window، كما تضمن صحة إيصال المعطيات إلى المستقبل عبر إشعارات الاستلام. تحدد نافذة التنازع أولوية الإرسال.



الشكل (١-١٨): الخوارزمية CSMA/CA.

تستخدم هذه الخوارزمية ضمن:

- الشبكات ad-hoc بشكل عام
- الشبكات Bluetooth
- Independent BSS: الشبكات اللاسلكية wifi ذات المعيار IEEE 802.11 عندما تعمل وفق نمط Ad hoc networks.
- Infrastructure BSS: الشبكات اللاسلكية wifi ذات المعيار IEEE 802.11 عندما تعمل مركزياً باستخدام نقطة وصول "Access Point"، حيث تقوم الشبكة باستخدامها من أجل تحديد أحد المحطات اللاسلكية للتخاطب معها (ضمن عملية تدعى بالمصطلح استقصاء Polling).

مذاكرة

السؤال (١): تعتبر شبكات WiMAX

- شبكات من نمط WMAN وبحزمة عريضة
- شبكات من نمط WMAN وبحزمة ضيقة
- شبكات من نمط WWAN وبحزمة عريضة
- شبكات من نمط WWAN وبحزمة ضيقة

السؤال (٢): تشابه الشبكات WiMax في الهيكلية وبناء الشبكة

- شبكات Bluetooth
- شبكات Wi-Fi
- شبكات السواتل
- شبكات الخلوي

السؤال (٣): يمكن أن تصل المسافة العظمى للاتصال في شبكات WiMAX إلى:

- 10 m
- 300m
- 10Km
- Unlimited

السؤال (٤): تعتبر شبكات الخلوي من النمط

- WPAN
- WLAN
- WMAN
- WWAN

السؤال (٥): يقابل تردد العمل 3GHz طول الموجة:

- 0.1m
- 0.01m
- 0.001m
- 1m

السؤال (٦): تعتبر جميع الإشارات التي تحمل تردد مابين 3MHz و 30MHz

- أمواج أرضية
- أمواج سماوية
- أمواج فضائية
- أمواج ميكروية

السؤال (٧): يقع التردد 3GHz ضمن الحزمة

- L band
- S band
- C band
- X band

السؤال (٨): أي من الحزم التالية ISM

- 890-960MHz
- 2.4-2.49GHz
- 902-928MHz
- 5.0 – 5.2GHz

السؤال (٩): الهدف الأساسي من استخدام OFDM

- حل مشكلة الخفوت الانتقائي في التردد
- تحقيق النفاذ المتعدد
- تحقيق النفاذ العشوائي
- زيادة عدد المستخدمين ضمن حزمة ترددية معينة

السؤال (١٠): خفوت تعدد المسارات

- تأرجحات عشوائية في غلاف الإشارة المستقبلية
- تناقص الاستطاعة بسبب التخميد
- عدم وجود إشارة في المناطق العمياء

- عدم قدرة المستقبل على تمييز الإشارة المرسلة

السؤال (١١): تستخدم الشبكات من نمط WLAN من أجل

- تراسل المعطيات بين التجهيزات الملحقة بالحاسوب المتعلقة بالمستخدم
- الربط اللاسلكي بين نقاط الشبكة والوصول إلى شبكة الأنترنت
- الربط عريض الحزمة مع شبكة الأنترنت للمشاركين الثابتين أو الجوالين
- ربط الشبكات المحلية بعضها ببعض

السؤال (١٢): يقصد بالشبكات Ad-hoc

- الشبكات التي تعمل بدون بنية تحتية مع خوارزمية مركزية
- الشبكات التي تعمل باستخدام بنية تحتية مع خوارزمية لا مركزية
- الشبكات التي تعمل بدون بنية تحتية مع خوارزمية لا مركزية
- الشبكات التي تعمل باستخدام بنية تحتية مع خوارزمية مركزية

السؤال (١٣): الشبكة التي تؤمن تراسل المعطيات بين التجهيزات الملحقة بالحاسوب المتعلقة بالمستخدم هي:

- Wi-Fi
- Bluetooth
- WiMax
- GSM

السؤال (١٤): يؤمن المعيار Bluetooth الاتصال حتى مسافة تصل إلى:

- 1m
- 10m
- 100m
- 1Km

السؤال (١٥): يطلق على شبكة البلوتوث مصطلح

- Picocell
- Ad-hoc
- Piconet
- MANET

السؤال (١٦): تحتوي شبكة البلوتوث على عدد طرفيات فعالة يمكن أن يصل إلى

- ٢
- ٤
- ٨
- ١٦

السؤال (١٧): من الأنظمة التي تستخدم القفز الترددي:

- WiMax

- GSM
- LTE
- Bluetooth

السؤال (١٨): الهدف من استخدام تقنيات الطيف المنتثر في شبكات WiFi وشبكات Bluetooth

- تجنب التشويش على الاتصال
- منع التنصت على معطيات المستخدمين
- تخفيض عرض حزمة الإرسال قدر الإمكان
- الاستخدام الفعال لعرض الحزمة

السؤال (١٩): في نظم الطيف المنتثر يكون طيف الإشارة المرسلة

- عريض وأقل من مستوى الضجيج
- عريض وأعلى من مستوى الضجيج
- ضيق وأقل من مستوى الضجيج
- ضيق وأعلى من مستوى الضجيج

السؤال (٢٠): تفيد "نافذة التنازع"

- بتحديد أولوية الإرسال بين المحطات المتنازعة من أجل الإرسال
- صحة إيصال المعطيات إلى المستقبل
- التأكد من عدم وجود إشارة بعيدة لم يتم التحسس لها من قبل الطرفية+
- الاستخدام الفعال للطيف الترددي

الحل:

- السؤال ١ : A
- السؤال ٢ : D
- السؤال ٣ : C
- السؤال ٤ : D
- السؤال ٥ : A
- السؤال ٦ : B
- السؤال ٧ : B
- السؤال ٨ : C
- السؤال ٩ : A

- السؤال ١٠ : A
- السؤال ١١ : B
- السؤال ١٢ : C
- السؤال ١٣ : B
- السؤال ١٤ : B
- السؤال ١٥ : C
- السؤال ١٦ : C

السؤال ١٧ : D

السؤال ١٨ : D

السؤال ١٩ : A

السؤال ٢٠ : A

المراجع:

[1] M Arunkumar, WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKS. 2020

[2] Certified Wireless Network Administrator study guide. 2021